جامعة عبد المالك السعدي
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵄⴰⴱⴷⵍⵎⴰⵍⵉⴽ ⵙⵙⴰⵄⴷⵉ
Université Abdelmalek Essaâdi

كلية العلوم و التقنيات بطنجة
ⵜⴰⵖⵣⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵣⵔⴼⵜⵉⵏ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ
Faculté des Sciences et Techniques de Tanger

ROYAUME DU MAROC

Université Abdelmalek Essaâdi

Faculté des Sciences et Techniques de Tanger

Cycle Ingénieur en Géoinformation

Rapport de stage – Projet de fin d'année

Intitulé :

Conception et développement d'une plateforme de gestion documentaire couplée à un géoportail de suivi des projets d'urbanisme

Réalisé par :

MAKHLOUFI Ouiam

DHIKLI Amina

Préparé au sein de :

Inspection Régionale de l'Urbanisme, de l'Architecture et de l'Aménagement du Territoire de Tanger

Année universitaire : 2026/2027

Dédicace

A nos chers parents, pour leurs sacrifices, leur amour, et leur soutien et leurs prières tout au long de notre études.

A nos frères et sœurs pour leurs encouragements et leurs soutien moral.

A toute la famille et nos amies pour leurs soutiens tout au long de notre parcours universitaire.

Et enfin nous espérons que ce rapport donnera satisfaction à toutes les personnes qui auront l'occasion de le lire.

MAKHLOUFI Ouiam

DHIKLI Amina

Remerciements

Au terme de ce projet de fin d'année, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué de loin ou de près à l'élaboration de ce travail, qu'ils trouvent ici nos vifs respects et notre profonde gratitude.

Avant de présenter ce projet de fin d'année, nous tenons à remercier toute l'équipe pédagogique de la Faculté des Sciences et Techniques de Tanger surtout les responsables de la formation Géoinformation. Nous tenons également à remercier notre coordonnateur de la filière le professeur YAZIDI ALAOUI Otmane, pour son engagement envers notre formation.

Nous exprimons nos sincères remerciements à Mme. BENAISSA Nouzha notre encadrante professionnelle au sein de l'Inspection Régionale de l'Urbanisme, de l'Architecture et de l'Aménagement du Territoire (IRUAAT), pour son accueil bienveillant, ses conseils et l'intérêt qu'elle a porté à notre travail.

Enfin, nous tenons à remercier nos familles et nos proches pour leur soutien moral, leurs encouragements constants et leur patience tout au long de cette aventure académique.

Résumé

L'Inspection Régionale de l'Urbanisme, de l'Architecture et de l'Aménagement du Territoire (IRUAAT) de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma manipule quotidiennement un volume important de documents techniques et géospatiaux, dispersés et dépourvus de tout suivi cartographique de ses projets. Ce projet propose la conception et le développement d'une plateforme locale GeoDoc IRU, intégrant un module de gestion électronique de documents et un module Géoportail reposant sur FastAPI, React et PostgreSQL/PostGIS. La plateforme centralise la documentation de l'Inspection, avec recherche multicritère, versioning et sécurité par rôles, et permet de géolocaliser les projets suivis, de les associer à leurs documents et d'effectuer des analyses spatiales. Cette solution offre à l'Inspection un outil unifié de centralisation documentaire et de suivi spatial de ses projets d'aménagement du territoire.

Mots clés : Gestion documentaire ; Géoportail ; Aménagement de territoire ; Suivi de projets ; Base de données spatiale.

Abstract

The Regional Inspectorate of Urban Planning, Architecture and Territorial Development (IRUAAT) of Tangier-Tétouan-Al Hoceïma handles a large volume of technical and geospatial documents on a daily basis, which are dispersed across different storage locations and lack cartographic tracking of the projects being monitored. This project proposes the design and development of a local platform GeoDoc IRU, integrating an Electronic Document Management (EDM) module and a Geoportal module based on FastAPI, React, and PostgreSQL/PostGIS. The platform centralizes the Inspectorate's documentation through multi-criteria search, document versioning, and role-based security, while enabling the geolocation of monitored projects, their association with related documents, and the execution of spatial analyses. This solution provides the Inspectorate with a unified tool for document centralization and spatial monitoring of territorial development projects.

Keywords: Document Management; Geoportal; Territorial Development; Project Monitoring; Spatial Database.

ملخص

تتعامل المفتشية الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب (IRUAAT) لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة يوميًا مع حجم كبير من الوثائق التقنية والجغرافية المكانية، والتي تكون موزعة بين مواقع تخزين مختلفة وتفتقر إلى أي تتبع خرائطي للمشاريع التي تتم متابعتها. يقترح هذا المشروع تصميم وتطوير منصة محلية تحت اسم GeoDoc IRU، تجمع بين وحدة للتدبير الإلكتروني للوثائق ووحدة للبوابة الجغرافية، بالاعتماد على FastAPI و Reactو PostgreSQL/PostGIS. تعمل المنصة على مركزة وثائق المفتشية وإتاحة البحث متعدد المعايير، وإدارة إصدارات الوثائق، وتأمين الولوج إليها وفقًا للأدوار والصلاحيات، كما تتيح تحديد المواقع الجغرافية للمشاريع التي تتم متابعتها، وربطها بالوثائق المتعلقة بها، وإجراء تحليلات مكانية. وتوفر هذه الحلول للمفتشية أداة موحدة لمركزة الوثائق والتتبع المكاني لمشاريع إعداد التراب.

الكلمات المفتاحية: التدبير الوثائقي؛ البوابة الجغرافية؛ إعداد التراب؛ تتبع المشاريع؛ قاعدة البيانات المكانية.

Liste des abréviations

API : Interface de programmation d'application (Application Programming Interface)

GED : Gestion Électronique des Documents

IRUAAT : Inspection Régionale de l'Urbanisme, de l'Architecture et de l'Aménagement du Territoire

JWT : JSON Web Token

PostGIS : Extension spatiale de PostgreSQL

PostgreSQL : Système de gestion de base de données relationnelle

SIG : Systèmed'InformationGéographique

UML : Langage de modélisation unifié (Unified Modeling Language)

Liste des Figures

Figure 1: Organigramme de l'organisme d'accueil. 3
Figure 2 : Diagramme de gant 9
Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation, module de gestion documentaire 12
Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation, module Géoportail 13
Figure 5 : Diagramme de séquence - Authentification 14
Figure 6 : Diagramme de séquence - Import d'un document 14
Figure 7 : Diagramme de séquence - Modification d'un document 15
Figure 8 : Diagramme de séquence - Recherche d'un document 15
Figure 9 : Diagramme de séquence - Restauration d'un document 16
Figure 10 : Diagramme de séquence - Téléchargement d'un document 16
Figure 11 : Diagramme de séquence - Suppression d'un document 17
Figure 12 : Diagramme de séquence - Création d'un projet 17
Figure 13 : Diagramme de séquence - Modification d'un projet 18
Figure 14 : Diagramme de séquence - Analyse spatiale (distance et buffer) 18
Figure 15 : Diagramme de classes de la plateforme GeoDoc IRU 19
Figure 16: Architecture logicielle de la plateforme GeoDoc IRU 20
Figure 17: Interface de connexion 25
Figure 18: Tableau de bord 26
Figure 19: Suite du tableau de bord 26
Figure 20: Interface d'import d'un document 27
Figure 21: Interface de recherche documentaire pour l'admin 27
Figure 22: Interface de recherche documentaire pour le consultant 28
Figure 23: Fenêtre de détails et modification des métadonnées d'un document 28
Figure 24: Historique des versions d'un document 29
Figure 25: Arborescence des catégories et documents associés 29
Figure 26: Fenêtre pour modification des catégories 30
Figure 27: Interface des tags 30
Figure 28: Interface de la corbeille 31
Figure 29: Interface du journal d'activité 31
Figure 30: Interface de Géoportail pour l'admin 32
Figure 31: Interface de Géoportail pour le consultant 32
Figure 32: Fond de carte satellite 32
Figure 33: Couches administratives 33
Figure 34: Fenêtre pour la création des projets 33
Figure 35: Fiche technique d'un projet 34
Figure 36: Affichage de la géométrie réelle d'un document SIG associé sur la carte principale 34
Figure 37: Calcul de distance 35
Figure 38 : Calcul du buffer 35
Figure 39: Import du projet 36

Figure 40: Export du projet 36
Figure 41: Tableau de bord du Géoportail..... 37

Liste des tableaux

Tableau 1: Tableau global des routes principales 23

Sommaire

Dédicace i
Remerciements ii
Résumé iii
Abstract iv
ملخص v
Liste des abréviations vi
Liste des Figures vii
Liste des tableaux ix
Sommaire x
Introduction générale 1
Chapitre I : Contexte général .....
Introduction 2
I. Présentation de l'organisme d'accueil 2
I.1 Positionnement institutionnel 2
I.2 Missions de l'inspection régionale 3
II. Contexte du projet 5
III. Problématique 5
IV. État de l'art 6
IV.1 Gestion électronique des documents (GED) 6
IV.2 Solutions WebSIG et géoportails 7
V. Objectifs du projet 7
V.1 Objectif principal 7
V.2 Objectifs spécifiques 8
VI. Méthodologie de travail 8
VI.1 Approche méthodologique 8
VI.2 Planification du projet 8
Conclusion 9
Chapitre II : Conception et modélisation .....
Introduction 10
I. Spécification des besoins 10
I.1 Besoins fonctionnels 10

I.2 Besoins non fonctionnels 11
II. Conception UML 11
II.1 Diagramme de cas d'utilisation 11
II.2 Diagrammes de séquence 13
II.3 Diagramme de classes 19
III. Modèle spatial du module Géoportail 19
IV. Architecture générale de la solution 20
IV.1 Architecture logicielle 20
IV.2 Choix technologiques 21
Conclusion 22
Chapitre III : Réalisation et développement de la plateforme .....
Introduction 23
I. Développement du backend 23
I.1 Les routes et les API 23
I.2 Middleware et sécurité 24
I.3 Tests et validation 24
II. Développement du frontend 24
II.1 Module de gestion documentaire 25
II.2 Module Géoportail 31
III. Gestion des rôles dans l'interface 37
IV. Tests et validation 38
V. Déploiement de la solution 38
V. Difficultés rencontrées et solutions apportées 39
Conclusion 39
Conclusion générale et perspectives 40
I. Bilan du projet 40
II. Synthèse des apports clés 40
III. Perspectives d'évolution 40
Webographie 42

Introduction générale

La gestion de l'information constitue aujourd'hui un enjeu central pour toute organisation manipulant un volume important de documents techniques et administratifs. Face à la multiplication des formats de fichiers, à la dispersion des documents dans des espaces de stockage non structurés et à l'absence fréquente d'outils de recherche adaptés, les organisations peinent souvent à exploiter pleinement l'information dont elles disposent, avec un risque accru de perte, de duplication ou de difficulté d'accès aux documents.

Cette problématique se pose avec une acuité particulière lorsque les documents à gérer intègrent, en plus des formats bureautiques classiques, des données à référence spatiale (couches SIG, plans, images satellitaires), nécessitant des outils capables de conjuguer gestion documentaire et exploitation cartographique.

C'est le cas de l'Inspection Régionale de l'Urbanisme, de l'Architecture et de l'Aménagement du Territoire de Tanger, chargée de relayer au niveau régional les orientations nationales en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, et confrontée quotidiennement à un grand nombre de documents techniques et géospatiaux répartis dans plusieurs dossiers non centralisés, rendant leur organisation, leur consultation et leur recherche difficiles.

L'Inspection ne dispose par ailleurs d'aucun outil lui permettant de suivre spatialement l'état d'avancement des projets qu'elle supervise sur le territoire régional. Ce projet de fin d'études vise à concevoir et développer une plateforme locale GeoDoc IRU, combinant un module de gestion électronique de documents et un module Géoportail, en s'appuyant sur les technologies FastAPI, React et PostgreSQL/PostGIS. L'objectif est de centraliser l'ensemble de la documentation de l'Inspection tout en offrant une visualisation cartographique interactive de ses projets, reliés directement à leurs documents de référence, afin de lui fournir un outil de travail unifié, sécurisé et adapté à son usage quotidien.

Le présent rapport se divise en trois chapitres :

- **Chapitre I :** Contexte général, problématique et étude préalable.
- **Chapitre II :** Conception et modélisation.
- **Chapitre III :** Réalisation et développement de la plateforme.

Chapitre I :

Contexte général

Introduction

Ce premier chapitre a pour objectif de poser le cadre général du projet de fin d'études. Nous y présentons dans un premier temps l'organisme d'accueil au sein duquel le projet a été réalisé, puis le contexte ayant conduit à l'expression du besoin, avant d'analyser la problématique et l'état de l'art des solutions existantes. Nous exposons ensuite les objectifs visés par le projet.

I. Présentation de l'organisme d'accueil

L'Inspection Régionale de l'Urbanisme, de l'Architecture et de l'Aménagement du Territoire (IRUAAT) de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma constitue une structure déconcentrée du Ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville. Elle représente le département ministériel au niveau régional et assure le relais entre les orientations nationales en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire et leur mise en œuvre au niveau local, en coordination avec les autres acteurs régionaux (Agences Urbaines, collectivités territoriales, Wilaya).

C'est dans ce cadre institutionnel que s'inscrit le présent projet de fin d'études, qui répond à un besoin opérationnel concret de l'Inspection : la centralisation et la sécurisation de ses documents techniques et géospatiaux.

I.1 Positionnement institutionnel

1. Rattachement hiérarchique

L'Inspection est placée sous l'autorité du Secrétariat Général du Ministère et relève, sur le plan fonctionnel, du Département de l'Aménagement du Territoire National et de l'Urbanisme. Elle est dirigée par un Inspecteur Régional, nommé en Conseil de Gouvernement.

2. Positionnement au niveau régional

Au niveau territorial, l'Inspection travaille en coordination avec :

- La **Wilaya** de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (autorité de coordination territoriale) ;
- Les **Agences Urbaines** de la région (Tanger, Tétouan, Al Hoceïma), chargées de l'instruction des autorisations d'urbanisme et de la maîtrise d'ouvrage des documents d'urbanisme ;
- Le **Conseil Régional**, notamment sur les questions de schéma régional d'aménagement du territoire (SRAT) ;
- Les **collectivités territoriales** (communes, préfectures, provinces) de la région.

3. Organigramme interne

L'IRUAAT est structurée en cinq services, chacun couvrant un domaine d'activité spécifique, comme illustré à la figure 1 :

- **Service des Affaires Administratives** : gestion du système d'information régional des ressources humaines et de la formation continue.
- **Service de Coordination et de Suivi** : coordination et suivi des actions, application des textes législatifs et juridiques.
- **Service de l'Observatoire Territorial** : mise en place et exploitation du système d'information géographique, diffusion des supports de travail (atlas, cartographie).
- **Service de l'Urbanisme et de l'Architecture** : accompagnement des collectivités territoriales pour la réalisation et la révision des documents d'urbanisme, programme intégré des centres émergents.
- **Service de l'Aménagement du Territoire et de Développement Territorial** : élaboration et suivi du projet de territoire, suivi et mise en place du SRAT.

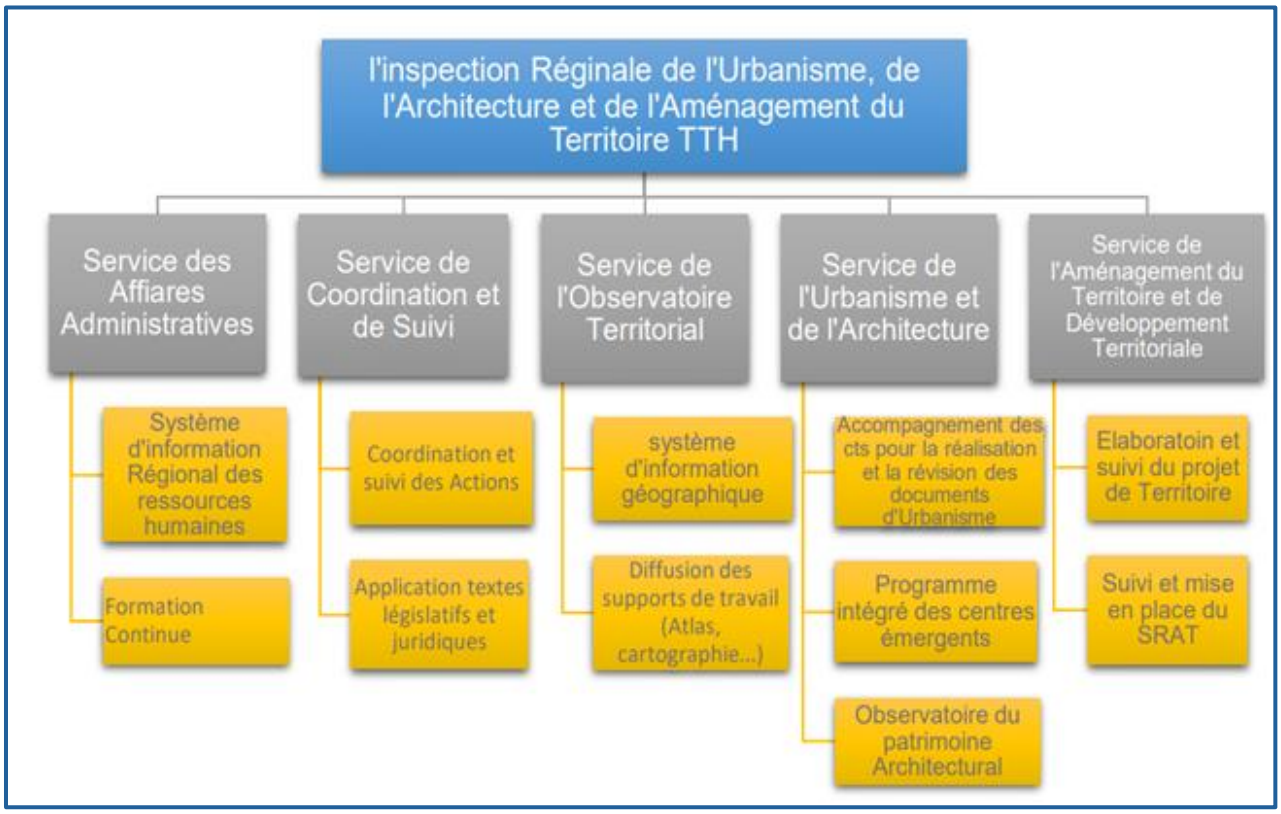


Figure 1: Organigramme de l'organisme d'accueil.

I.2 Missions de l'inspection régionale

Les Inspections régionales de l'urbanisme ont pour principales missions de :

- Rassembler l'information nécessaire, mener les études correspondantes et formuler des propositions de mesures et d'actions contribuant à la définition, au suivi et à l'évaluation de la stratégie régionale de développement.
- Contribuer à l'élaboration des documents et études d'échelle régionale, notamment les schémas de développement et d'aménagement régional (SRAT) et les schémas d'armature rurale.
- Élaborer, seule ou en collaboration, les documents d'urbanisme tels que les schémas directeurs d'aménagement urbain, les plans de zonage et les plans d'aménagement.
- Encourager et accompagner la mise en œuvre ainsi que l'actualisation des documents d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'architecture.
- Assurer le suivi de l'application des documents techniques de référence : schéma national d'aménagement du territoire, SRAT, schémas directeurs, plans de zonage et d'aménagement.
- Programmer et conduire les études découlant de ces documents, ainsi que toute étude visant à affirmer le cachet architectural régional et local et à préserver le patrimoine architectural national.
- Mener toute enquête utile à l'accomplissement de ses missions en matière d'urbanisme, d'architecture et d'aménagement du territoire.
- Signaler aux autorités compétentes les irrégularités constatées en matière d'urbanisme et d'architecture, afin que les mesures appropriées soient prises.
- Garantir la qualité architecturale des documents d'urbanisme et des projets d'équipement urbain, par la recherche, l'expérimentation de modèles et l'élaboration de normes.
- Participer à la sauvegarde, à la réhabilitation, à la restauration et à la rénovation des tissus anciens (médinas, ksours...).
- Contribuer à l'établissement des règles de construction à caractère régional.
- Instruire les requêtes qui lui sont soumises et produire des bilans périodiques ainsi que des rapports spécifiques sur l'état de l'urbanisation et de l'aménagement du territoire.

- Animer et coordonner les actions menées en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'architecture, en assurant la concertation entre les différents intervenants.
- Veiller au respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans ces domaines.

II. Contexte du projet

Occupant une position centrale dans la production, l'instruction et l'archivage des documents d'urbanisme, l'IRUAAT de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma manipule quotidiennement un volume considérable de documents hétérogènes : documents réglementaires d'aménagement du territoire (SRAT, SDAU, Plans d'Aménagement, PDAR), couches SIG (Shapefile, GeoPackage, GeoJSON, Géodatabase, projets QGIS), images satellitaires, modèles numériques de terrain, rapports techniques, notes stratégiques, documents administratifs, ainsi que des fichiers de travail issus de logiciels spécialisés (AutoCAD, Power BI, etc.).

Cette diversité documentaire est directement liée à la nature transversale des missions de l'Inspection, qui impliquent une coordination constante avec les Agences Urbaines, les collectivités territoriales et les autres services déconcentrés de la région. Ces documents sont aujourd'hui stockés sous forme de fichiers répartis dans des dossiers du réseau local, structurés selon une arborescence propre à chaque service, sans référentiel de classification commun ni outil de recherche dédié. Par ailleurs, l'Inspection assure le suivi d'un ensemble de projets d'aménagement répartis sur le territoire régional, dont l'état d'avancement et la localisation ne font l'objet d'aucune représentation cartographique centralisée.

C'est dans ce contexte opérationnel qu'a été exprimé le besoin ayant conduit à la définition du projet **GeoDoc IRU** (Gestion électronique de Documents et Géoportail de l'Inspection Régionale de l'Urbanisme), objet du présent rapport, réalisé dans le cadre de notre Projet de Fin d'année au sein de l'Inspection.

III. Problématique

L'organisation actuelle décrite précédemment soulève plusieurs difficultés concrètes pour les agents de l'Inspection. En l'absence de référentiel de classification commun, la localisation d'un document dépend essentiellement de la connaissance individuelle de l'arborescence par l'agent concerné, ce qui fragilise la continuité de service en cas d'absence ou de changement de poste, et favorise la multiplication de copies divergentes d'un même document. Cette situation est aggravée par l'absence de toute traçabilité des opérations effectuées sur les documents et par un accès non différencié selon le profil de l'utilisateur, ce qui ne permet pas de garantir une gouvernance documentaire rigoureuse.

À cette problématique générale s'ajoute une dimension propre au domaine d'activité de l'Inspection : si les documents à caractère géospatial sont bien produits et stockés, ils ne sont associés à aucune représentation cartographique consultable ni reliés de manière structurée aux projets d'aménagement auxquels ils se rapportent. Le lien entre un document technique et le

projet correspondant repose ainsi sur une correspondance implicite maintenue par les agents, sans qu'aucun outil ne permette d'effectuer des opérations d'analyse spatiale élémentaires — pourtant directement utiles à l'activité de planification territoriale.

C'est cette double problématique — absence de structuration documentaire d'une part, absence de suivi spatial des projets d'autre part — qui justifie la nécessité d'une solution intégrée combinant gestion documentaire structurée et dimension géospatiale, orientation qui constitue le fondement du projet GeoDoc IRU détaillé dans les chapitres suivants de ce rapport.

IV. État de l'art

IV.1 Gestion électronique des documents (GED)

La Gestion Électronique des Documents (GED) désigne un ensemble de méthodes et de technologies permettant de gérer les documents numériques d'une organisation tout au long de leur cycle de vie. Elle vise principalement à centraliser, organiser, stocker et faciliter l'accès aux documents afin d'améliorer leur exploitation et leur conservation.

Une solution de GED repose généralement sur plusieurs fonctionnalités essentielles : l'acquisition ou la numérisation des documents, leur classement et leur indexation à l'aide de métadonnées, leur stockage sécurisé ainsi que leur recherche et leur consultation. Elle permet également de contrôler les droits d'accès, de partager les documents, de gérer plusieurs versions d'un même document et d'assurer la traçabilité des modifications.

Ainsi, la GED constitue un outil permettant de centraliser la documentation, d'en faciliter la recherche et le partage, tout en améliorant la sécurité, la conservation et le suivi des documents au sein de l'organisation.

1. Alfresco

Alfresco est un outil de Gestion Électronique de Documents (GED) qui permet le partage d'information et de documents entre acteurs internes et externes à travers des espaces collaboratifs [1] . Il propose une plateforme GED open source avec gestion documentaire complète, gestion des métadonnées, moteur de recherche, versioning des documents, gestion des utilisateurs et des permissions, ainsi que des workflows de validation. C'est toutefois une solution relativement riche et complexe, orientée GED généraliste, qui nécessiterait une adaptation importante pour gérer la dimension géospatiale et l'association entre documents et projets géolocalisés.

2. Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint est une plateforme de gestion documentaire et de collaboration très répandue en entreprise [2], offrant la gestion documentaire, des outils de collaboration, la gestion des droits d'accès, le versioning des fichiers, ainsi qu'une intégration étroite avec l'écosystème Microsoft (Office, Teams, etc.). Elle reste toutefois fortement orientée vers l'environnement Microsoft et le travail collaboratif à grande échelle, avec de nombreuses fonctionnalités dépassant le besoin d'une plateforme locale et spécialisée, et n'est pas conçue autour des données SIG ni des projets géolocalisés.

3. Nextcloud

Nextcloud est une solution open source de stockage et de partage de fichiers [3], proposant le stockage et le partage de fichiers, la gestion des utilisateurs, des fonctionnalités de partage et de synchronisation, ainsi qu'un système d'extensions (applications tierces). Elle reste principalement orientée vers le stockage et le partage collaboratif de fichiers : les fonctions SIG ne constituent pas son cœur fonctionnel, et son adaptation à notre besoin nécessiterait des extensions ou des développements complémentaires.

IV.2 Solutions WebSIG et géoportails

Un WebSIG est un système d'information géographique accessible à travers une interface web, permettant de visualiser, interroger et exploiter des données géospatiales. Un géoportail constitue quant à lui une interface web donnant accès à différentes informations géographiques, généralement sous forme de cartes interactives et de couches thématiques.

1. GeoServer

GeoServer est un serveur cartographique open source permettant la publication de données géospatiales [4], la diffusion de services WMS/WFS, la connexion à des bases de données spatiales telles que PostGIS, la diffusion de couches cartographiques et la construction d'une infrastructure WebSIG puissante. Il reste toutefois avant tout un serveur de diffusion de données géospatiales : il ne constitue pas une GED et nécessite d'autres composants (backend, frontend, gestion documentaire) pour former une application complète.

2. GeoNode

GeoNode se distingue des solutions précédentes en constituant un portail géospatial complet [5], combinant publication de données géospatiales, visualisation cartographique, gestion des métadonnées, gestion des utilisateurs et partage des données. Bien que plus proche dans l'esprit de notre projet, il reste centré sur la publication et le partage de données géospatiales à l'échelle d'une communauté ou d'une organisation, sans véritable module de gestion documentaire multi-format (documents bureautiques, AutoCAD, rapports, etc.) ni notion de projet associé à un ensemble de documents hétérogènes, comme requis dans notre contexte.

3. QGIS Server

QGIS Server permet la publication de projets QGIS sur le web [6] , la diffusion de services cartographiques (WMS/WFS) et une intégration native avec l'écosystème QGIS. Il reste toutefois orienté vers la publication de données et de cartes, et ne fournit pas de logique de gestion documentaire spécialisée telle que celle attendue par l'Inspection.

V. Objectifs du projet

V.1 Objectif principal

Concevoir et développer une plateforme locale de gestion documentaire sécurisée, intégrant un module géoportail, permettant à l'Inspection Régionale de l'Urbanisme de centraliser, organiser et exploiter ses documents techniques et géospatiaux au sein d'un système d'information unifié.

V.2 Objectifs spécifiques

- Centraliser l'ensemble des documents de l'Inspection dans un espace numérique unique, structuré par catégories et types.
- Permettre une recherche rapide et multicritère des documents (nom, catégorie, type, date, mots-clés).
- Garantir la sécurité et la traçabilité des accès, via une gestion des rôles et un journal d'activité.
- Assurer la pérennité de l'information documentaire par un mécanisme de versioning et de corbeille (suppression réversible).
- Géolocaliser les projets suivis par l'Inspection et les associer aux documents techniques correspondants.
- Fournir des outils d'analyse spatiale élémentaires (mesure de distance, calcul de zone d'influence) directement exploitables par les agents.
- Offrir une visualisation cartographique interactive des projets, incluant l'affichage des géométries réelles des documents SIG importés.
- Produire un tableau de bord synthétique de l'activité documentaire et géospatiale de l'Inspection.

VI. Méthodologie de travail

VI.1 Approche méthodologique

Le développement de GeoDoc IRU a suivi une démarche itérative et incrémentale inspirée des principes agiles, plus adaptée au travail en binôme qu'un cycle en cascade classique. Le projet a été découpé en étapes fonctionnelles courtes, chacune livrant un incrément testable et validé avant de passer à la suivante. Des données fictives mais réalistes (17 projets géolocalisés dans des communes réelles) ont permis de développer et tester sans attendre les données réelles. Une intégration continue via Git a assuré la synchronisation régulière entre les deux membres du binôme. Cette approche a maintenu une plateforme fonctionnelle à chaque étape, réduisant les risques d'un développement monolithique.

VI.2 Planification du projet

Le développement s'est déroulé sur dix semaines, à compter du 01/07/2026. La première phase d'analyse des besoins, menée conjointement avec Mme Nouzha, a défini le périmètre global de la plateforme GeoDoc IRU, intégrant dès le départ le module de gestion documentaire et le module Géoportail des projets géolocalisés. La conception UML et la mise en place de l'infrastructure ont ensuite posé les bases techniques communes aux deux modules. Le développement a suivi une approche backend-first pour chaque module, le frontend démarrant dès que les premiers endpoints étaient testables, permettant une progression en parallèle des deux modules au sein du binôme. Les données réelles fournies par l'encadrante ont ensuite été intégrées, avant une phase finale de tests end-to-end. La rédaction du rapport s'est déroulée en

continu tout au long du stage. Le diagramme de Gantt présenté en figure 2 illustre cette répartition temporelle.

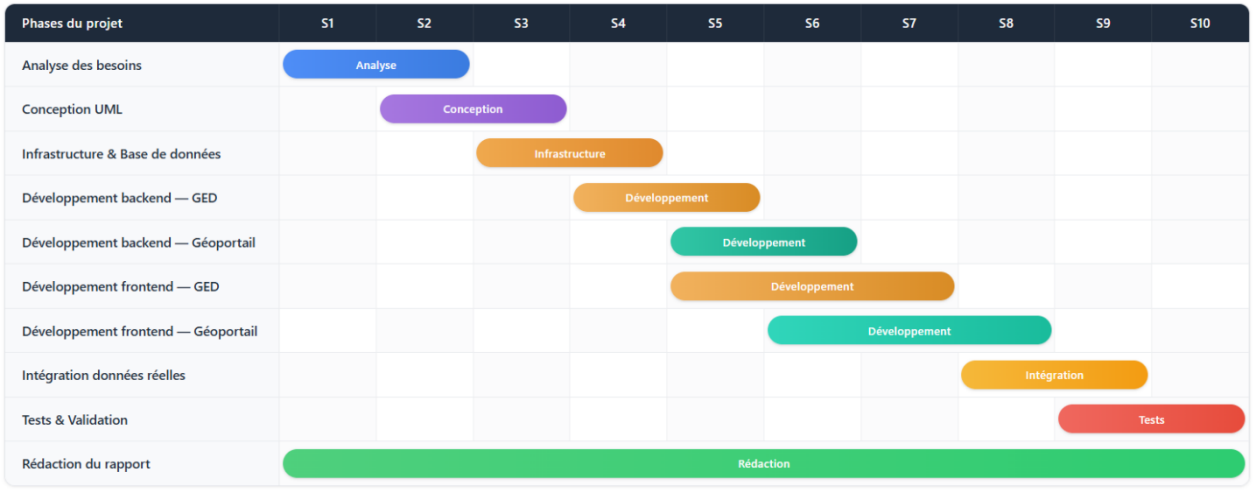


Figure 2 : Diagramme de gant

Conclusion

Ce chapitre a permis de situer le projet dans son contexte organisationnel et fonctionnel, en présentant l'Inspection Régionale de l'Urbanisme, la problématique liée à la dispersion documentaire et à l'absence de suivi cartographique des projets, ainsi que les objectifs et la méthodologie retenus pour y répondre. Le chapitre suivant sera consacré à la conception et à la modélisation de la solution proposée.

Chapitre II :

Conception et modélisation

Introduction

Ce chapitre présente la démarche de conception adoptée pour la réalisation de la plateforme GeoDoc IRU. Nous y détaillons dans un premier temps les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système, avant de présenter sa modélisation UML (cas d'utilisation, séquence, classes), le modèle de données spatial du module Géoportail, ainsi que l'architecture générale et les choix technologiques retenus.

I. Spécification des besoins

I.1 Besoins fonctionnels

1. Module de gestion documentaire

- Authentification de l'utilisateur (connexion/déconnexion), avec distinction des rôles administrateur et consultant.
- Import d'un document de types variés, accompagné de la saisie de ses métadonnées et de mots-clés.
- Téléchargement et suppression logique des documents, avec déplacement vers une corbeille.
- Consultation et modification des métadonnées associées aux documents.
- Restauration d'un document depuis la corbeille, dans un délai de 30 jours.
- Gestion des versions d'un document : chaque remplacement de fichier archive automatiquement l'ancienne version.
- Recherche multicritère (nom, catégorie, type, date, mots-clés).
- Organisation des documents selon une arborescence de catégories, avec attribution de tags.
- Consultation de l'historique des versions et du journal d'activité.

2. Module Géoportail

- Création d'un projet géolocalisé par un clic sur la carte ou par saisie de ses coordonnées géographiques (longitude et latitude), avec renseignement du nom, de la région et du statut.
- Modification de la position géographique et des métadonnées d'un projet, ainsi que suppression du projet.
- Association et dissociation de documents existants à un projet.
- L'affichage, à la demande, de la géométrie réelle des documents SIG associés (Shapefile).
- Calcul de distance entre deux projets et création d'une zone tampon (buffer) autour d'un projet.
- Import et export de projets (Shapefile/GeoJSON).

- Affichage optionnel de couches administratives de référence (provinces, communes) ainsi qu'une couche satellite.
- Consultation d'un tableau de bord synthétisant le nombre de projets par statut.

I.2 Besoins non fonctionnels

Sécurité : authentification obligatoire, gestion des rôles, protection des données stockées.

Performance : réponses rapides du moteur de recherche et de l'affichage cartographique, y compris pour des volumes de documents et de projets importants.

Ergonomie : interface simple et intuitive, adaptée à un usage quotidien par un utilisateur non technique.

Fiabilité : suppression non destructive avec fenêtre de récupération, traçabilité des actions via journal d'activité.

Disponibilité et déploiement local : fonctionnement sur le réseau interne de l'Inspection, sans dépendance à une infrastructure ou un service externe, garantissant un accès continu même hors connexion internet.

Maintenabilité et évolutivité : architecture modulaire permettant l'ajout futur de fonctionnalités (ex. gestion des utilisateurs via interface).

II. Conception UML

L'approche UML (Unified Modeling Language) est une méthode de modélisation graphique largement utilisée dans le domaine du développement logiciel. Elle fournit un langage standardisé et visuel pour représenter, spécifier, construire et documenter les différentes phases d'un système ou d'une application. UML permet de représenter les concepts clés d'un système à l'aide de différents types de diagrammes — diagrammes de cas d'utilisation, de classes, de séquence, etc. — chacun ayant un objectif spécifique et permettant de visualiser un aspect particulier du système.

II.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation permet de représenter les interactions entre les acteurs du système et les principales fonctionnalités qui leur sont accessibles, offrant une vue d'ensemble des services rendus par la plateforme sans entrer dans le détail de leur implémentation.

La figure 3 présente le diagramme de cas d'utilisation du module de gestion documentaire, organisé en cinq blocs fonctionnels : authentification (se connecter, se déconnecter), gestion des documents (importer, modifier, supprimer, restaurer, télécharger, reclasser), recherche et consultation (rechercher un document, consulter/saisir les métadonnées), organisation (gérer les catégories, gérer les tags) et historique/audit (consulter l'historique des versions, consulter le journal d'activité).

Les deux acteurs identifiés, **Administrateur et Consultant**, disposent chacun de droits différenciés : l'administrateur a accès à l'ensemble des cas d'utilisation, tandis que le consultant est restreint aux actions de consultation, de recherche et de téléchargement.

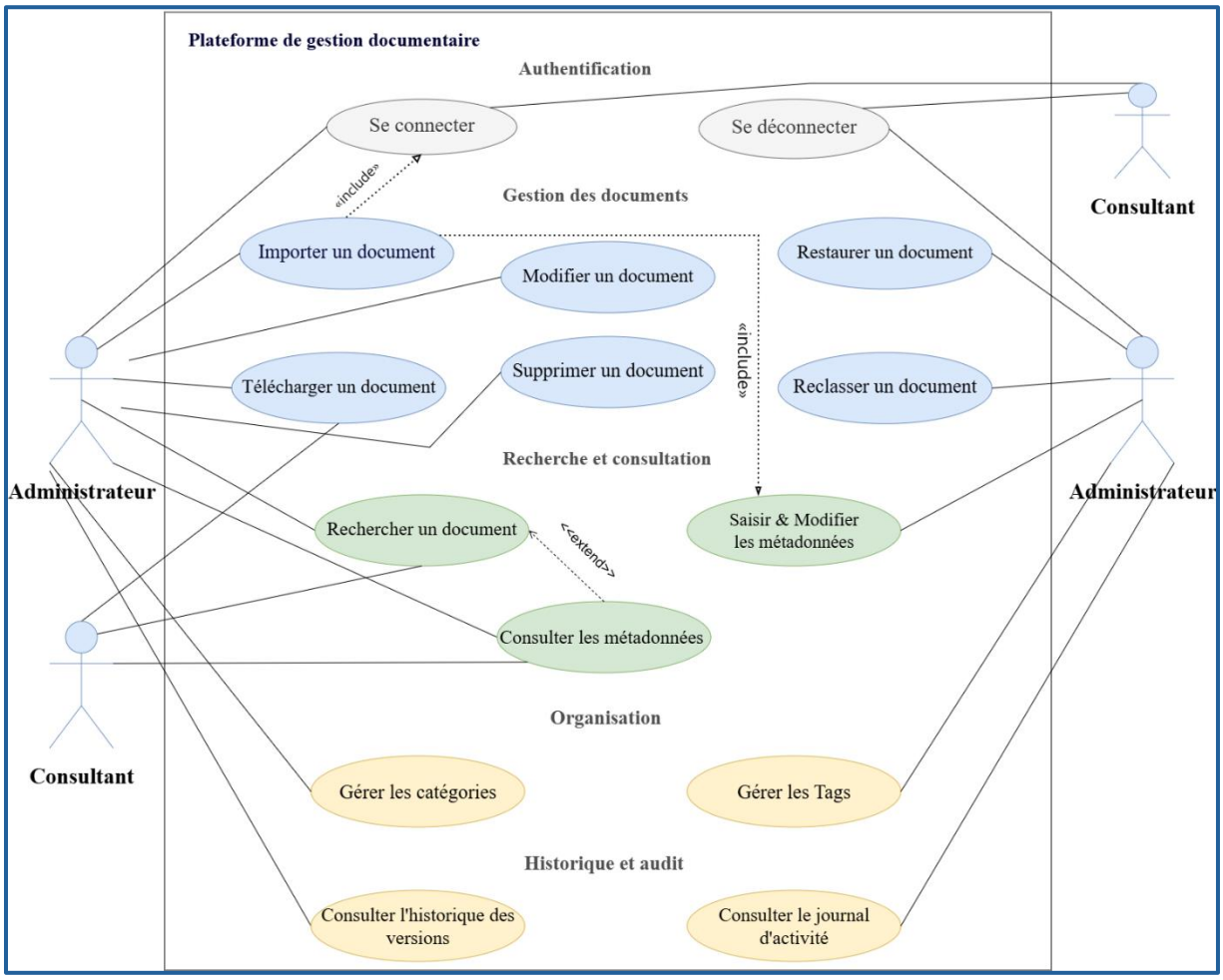


Figure 3 *:* Diagramme de cas d'utilisation, module de gestion documentaire

La figure 4 présente le diagramme de cas d'utilisation du module Géoportail, organisé en quatre blocs fonctionnels : gestion des projets (création, modification, suppression, déplacement, association de documents), consultation cartographique (carte filtrée par statut, recherche par nom), analyse spatiale (distance, buffer) et import/export. L'administrateur dispose de l'ensemble des droits, tandis que le consultant est restreint à la consultation, la recherche, l'analyse spatiale et l'export.

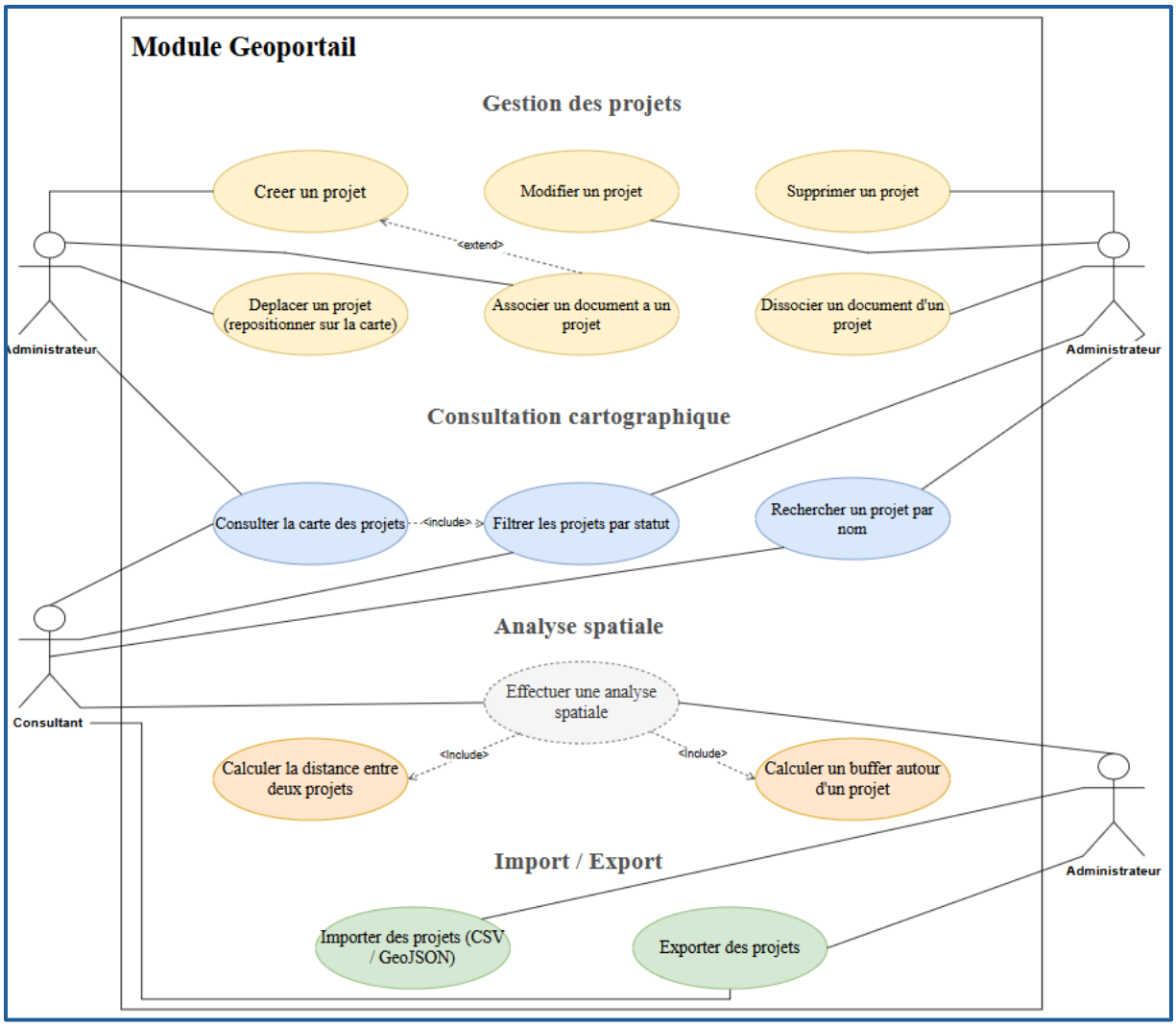


Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation, module Géoportail

II.2 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence suivants illustrent les principaux scénarios d'interaction entre l'utilisateur, le frontend, le backend et les couches de stockage.

1. Module de gestion documentaire

Se connecter (figure 5) : l'administrateur saisit ses identifiants, transmis au backend via POST /auth/login, qui vérifie le mot de passe (hashé) et renvoie un jeton de session en cas de succès, ou une erreur 401 en cas d'échec.

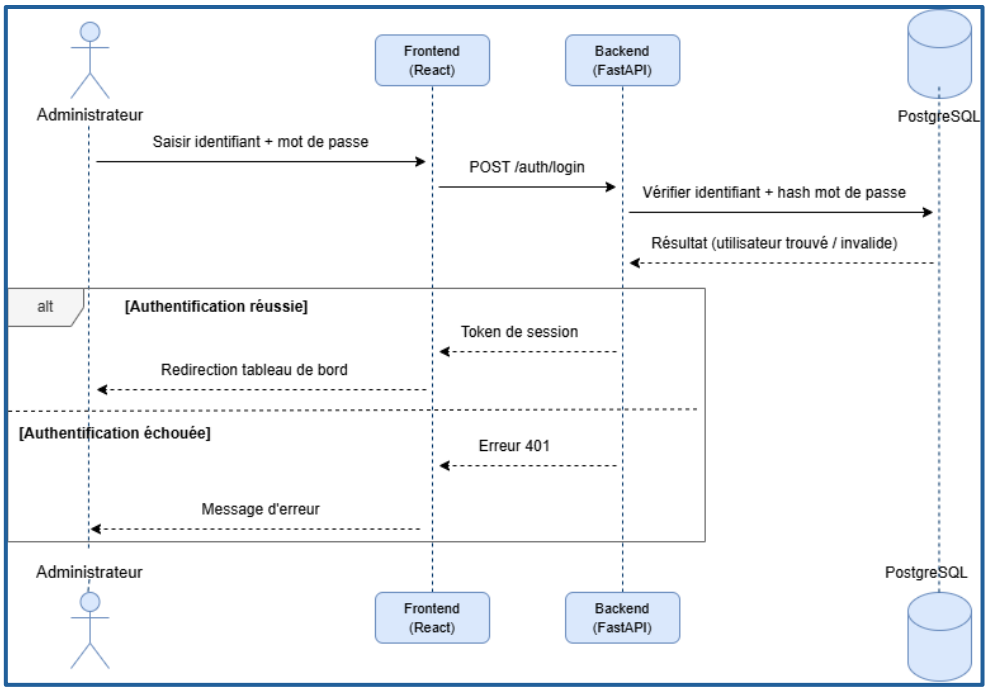


Figure 5 : Diagramme de séquence - Authentification

Importer un document (figure 6) : après sélection du fichier et saisie des métadonnées, le backend valide le fichier (taille, type), le téléverse vers MinIO puis enregistre ses métadonnées et sa référence dans PostgreSQL.

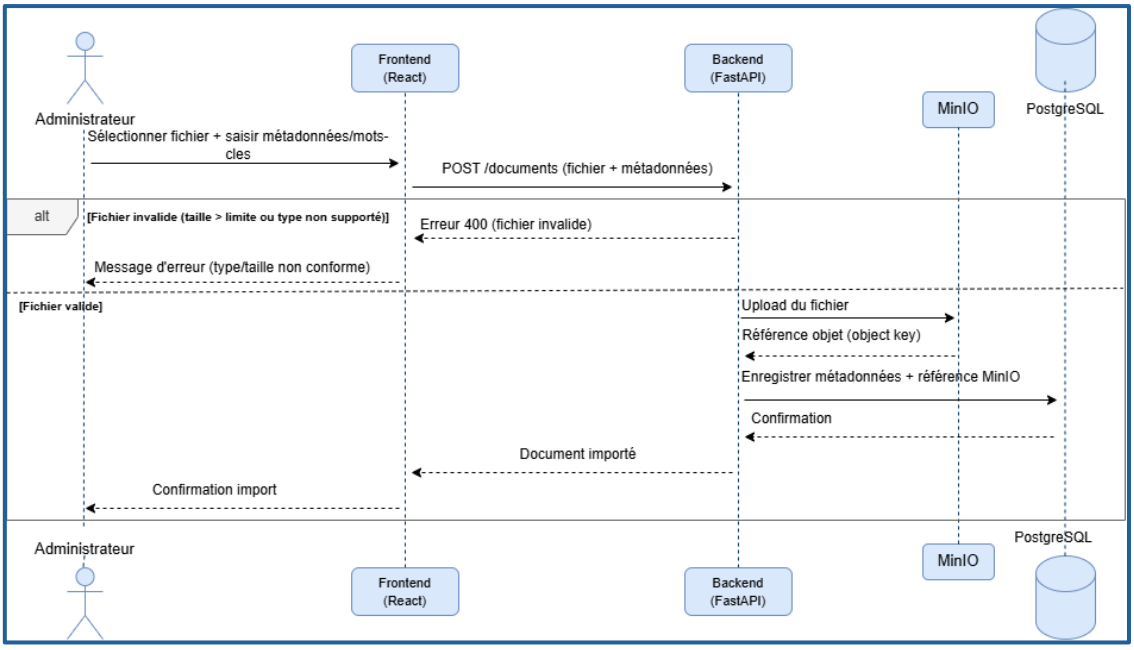


Figure 6 : Diagramme de séquence - Import d'un document

Modifier un document (figure 7) : le remplacement d'un fichier déclenche l'upload de la nouvelle version dans MinIO, l'archivage de l'ancienne version dans la table Version_Document, puis la mise à jour de la référence de version active.

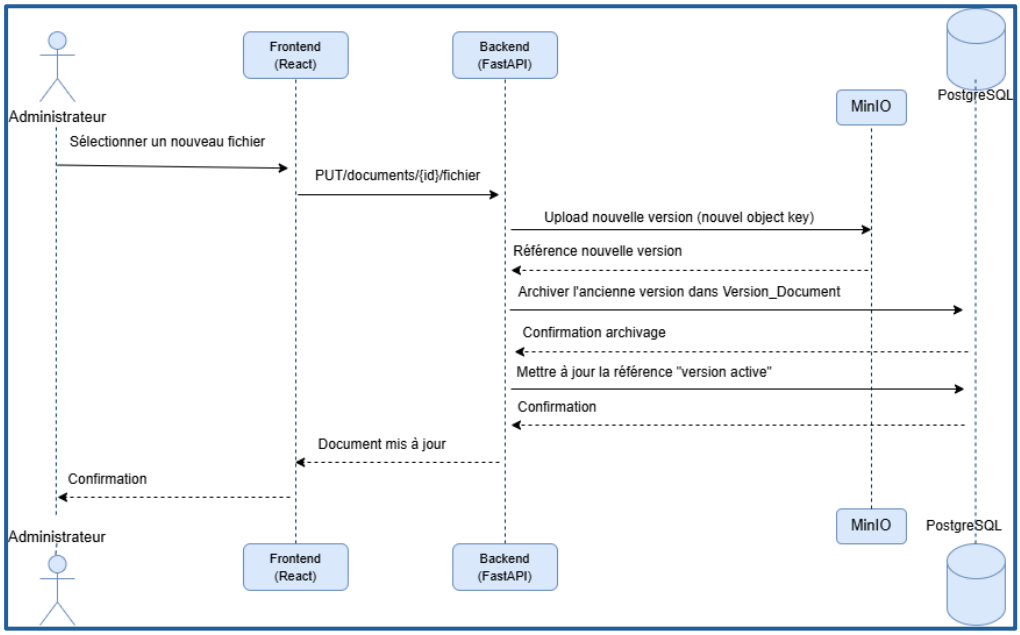


Figure 7 : Diagramme de séquence - Modification d'un document

Rechercher un document (figure 8) : les critères saisis (nom, catégorie, type, date, mots-clés) sont transmis via GET /documents et traduits en une requête filtrée sur les métadonnées.

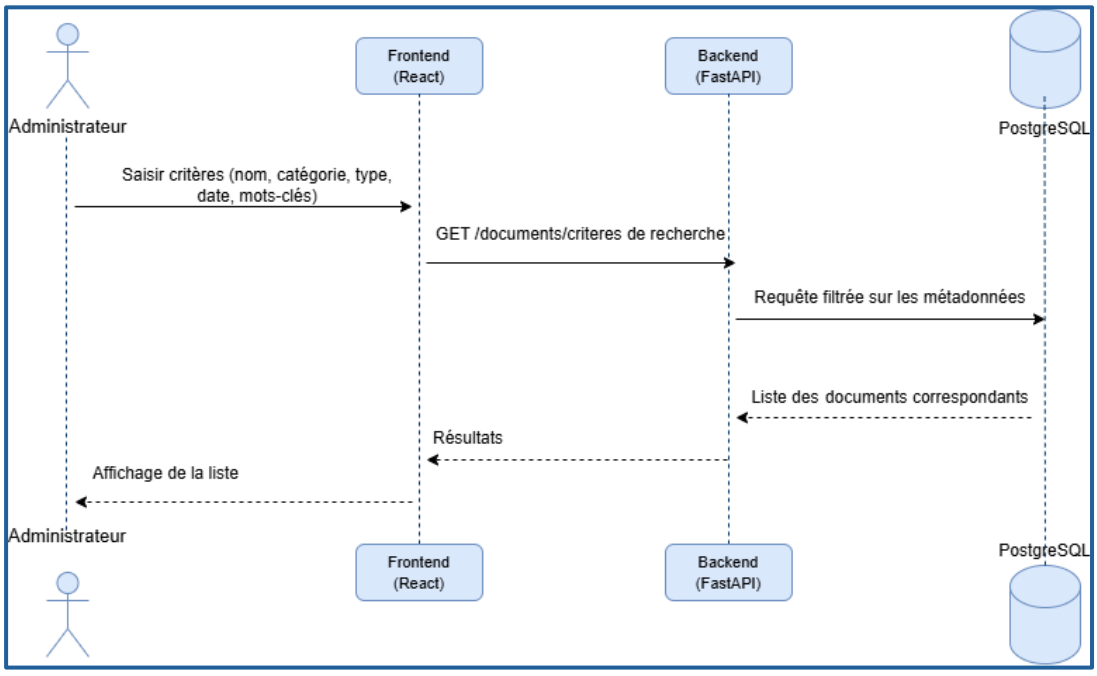


Figure 8 : Diagramme de séquence - Recherche d'un document

Restaurer un document (figure 9) : la restauration depuis la corbeille est conditionnée à la vérification d'un délai de 30 jours depuis la suppression.

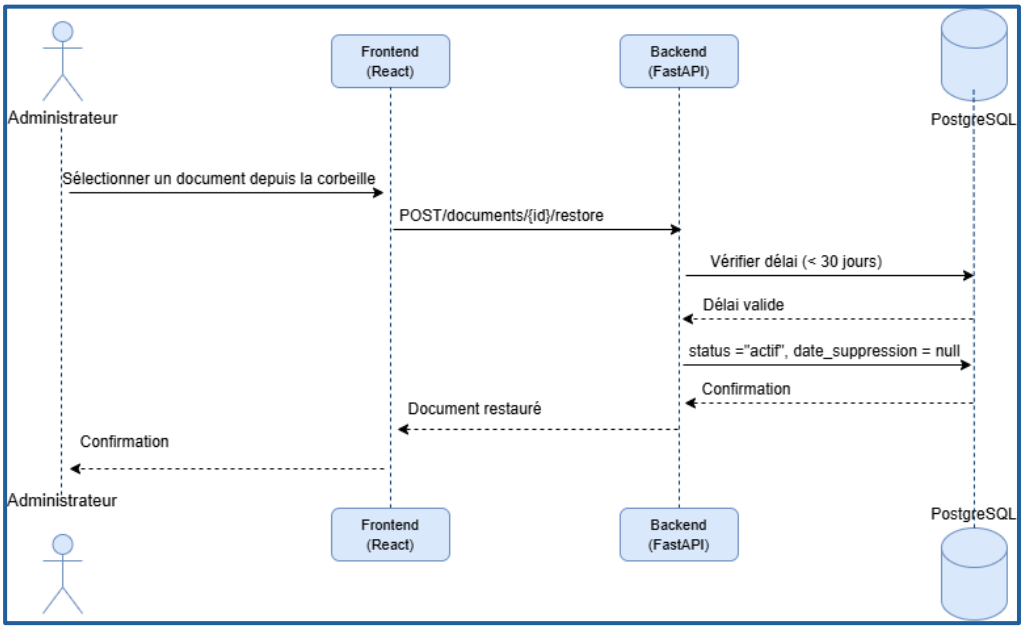


Figure 9 : Diagramme de séquence - Restauration d'un document

Télécharger un document (figure 10) : le backend récupère la référence du fichier dans PostgreSQL puis génère une URL présignée (ou un flux direct) vers MinIO pour la transmission au client.

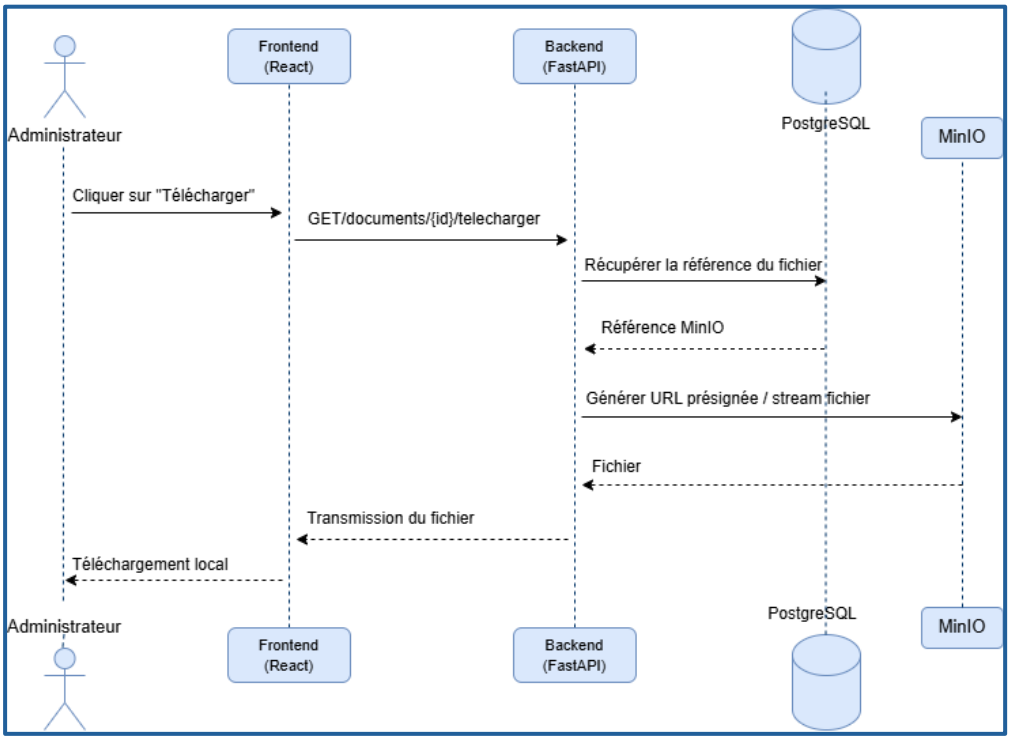


Figure 10 : Diagramme de séquence - Téléchargement d'un document

Supprimer un document (figure 11) : la suppression est une opération logique : le document est marqué avec le statut « corbeille » et une date de suppression, sans effacement physique.

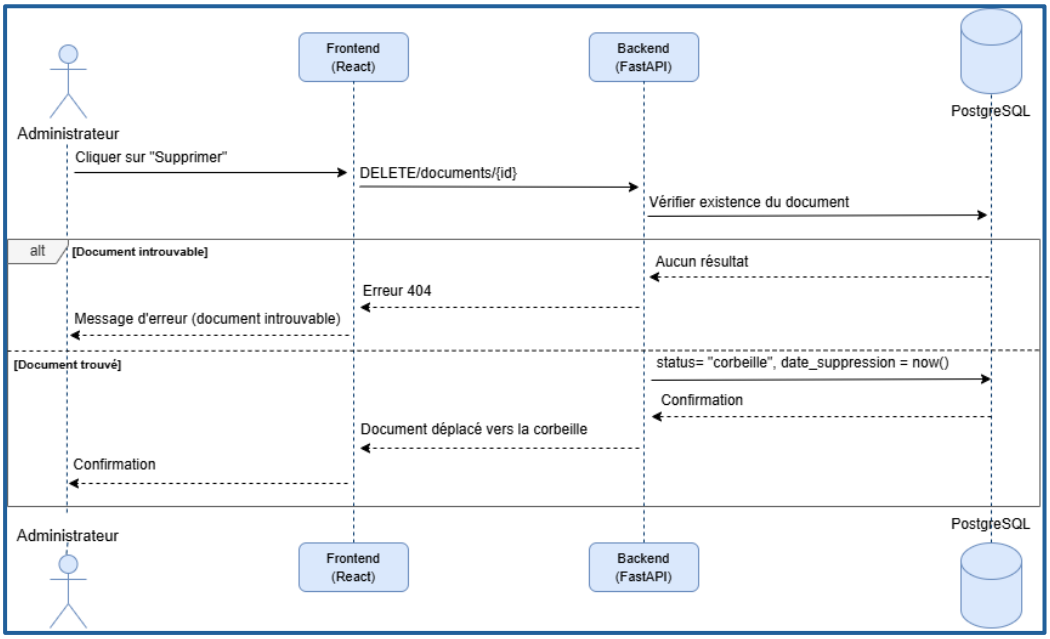


Figure 11 : Diagramme de séquence - Suppression d'un document

2. Module Géoportail

Créer un projet (figure 12) : le clic sur la carte capture les coordonnées, complétées par un formulaire (nom, région, statut) ; le backend insère le nouveau projet avec sa géométrie de type Point (SRID 4326).

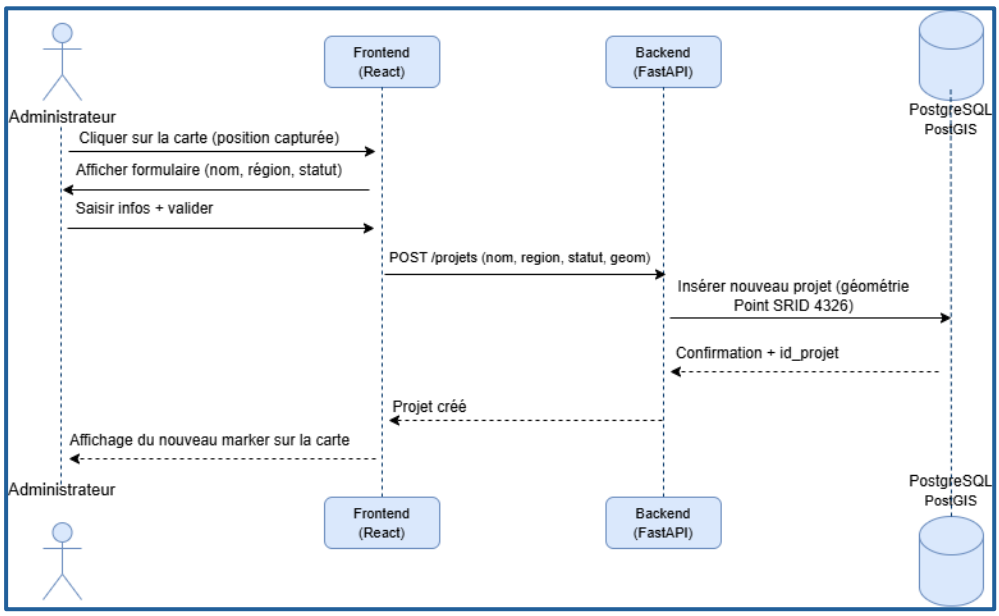


Figure 12 : Diagramme de séquence - Création d'un projet

Modifier un projet (figure 13) : mise à jour des attributs du projet via PUT /projets/{id}, avec rafraîchissement de la fiche technique et du marqueur sur la carte.

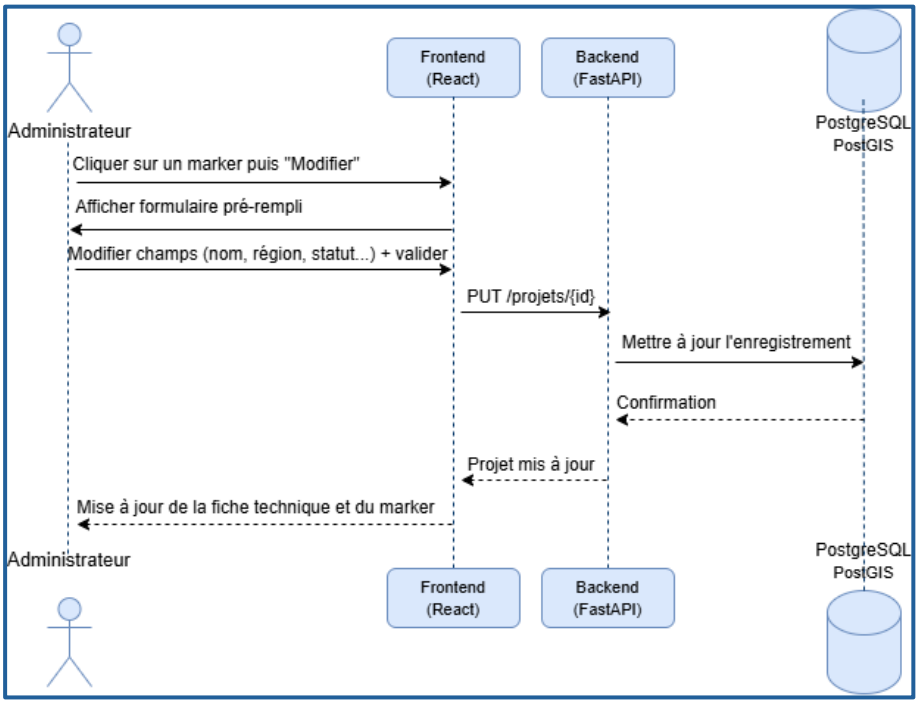


Figure 13 : Diagramme de séquence - Modification d'un projet

Outils d'analyse spatiale (figure 14) : l'outil « Distance » calcule la distance entre deux projets sélectionnés via ST_Distance ; l'outil « Buffer/Rayon » calcule une zone tampon autour d'un projet via ST_Buffer, avec mise en évidence des projets situés dans le rayon.

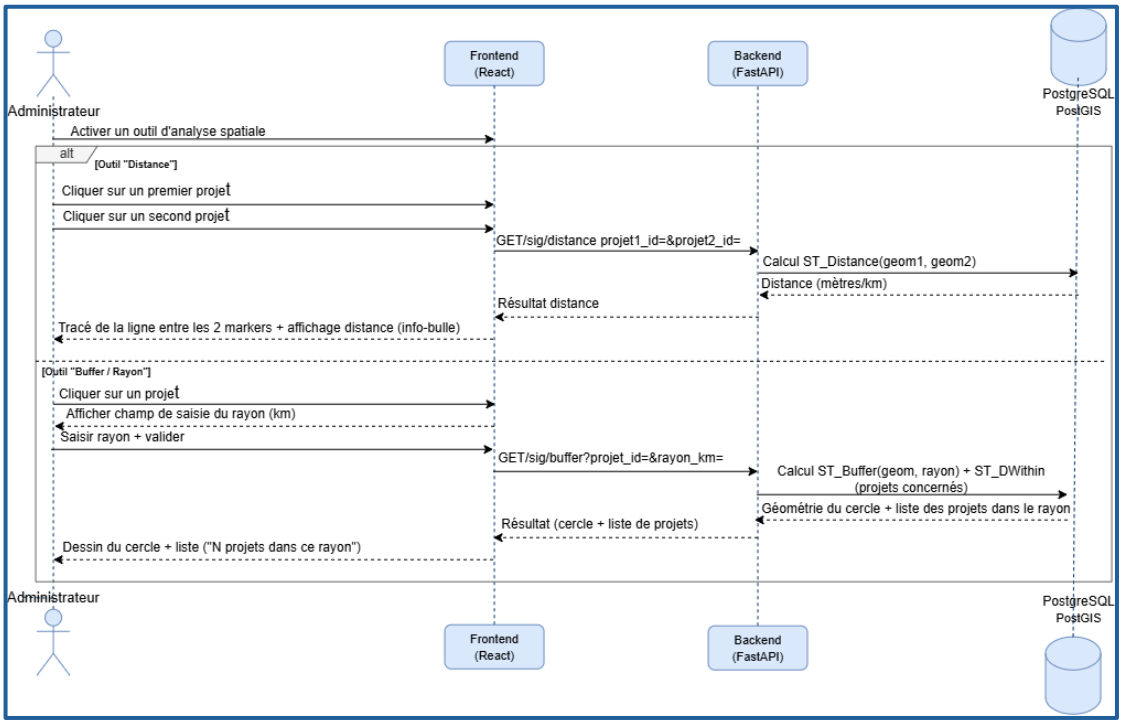


Figure 14 : Diagramme de séquence - Analyse spatiale (distance et buffer)

II.3 Diagramme de classes

Le diagramme de classes ci-dessous décrit la structure logique de la plateforme, à travers les principales entités du système et leurs relations. Il couvre à la fois la partie documentaire (Document, Categorie, Utilisateur...) et la partie spatiale (Projet, ProjetDocument), et a servi de référence pour la conception de la base de données ainsi que pour le développement du backend.

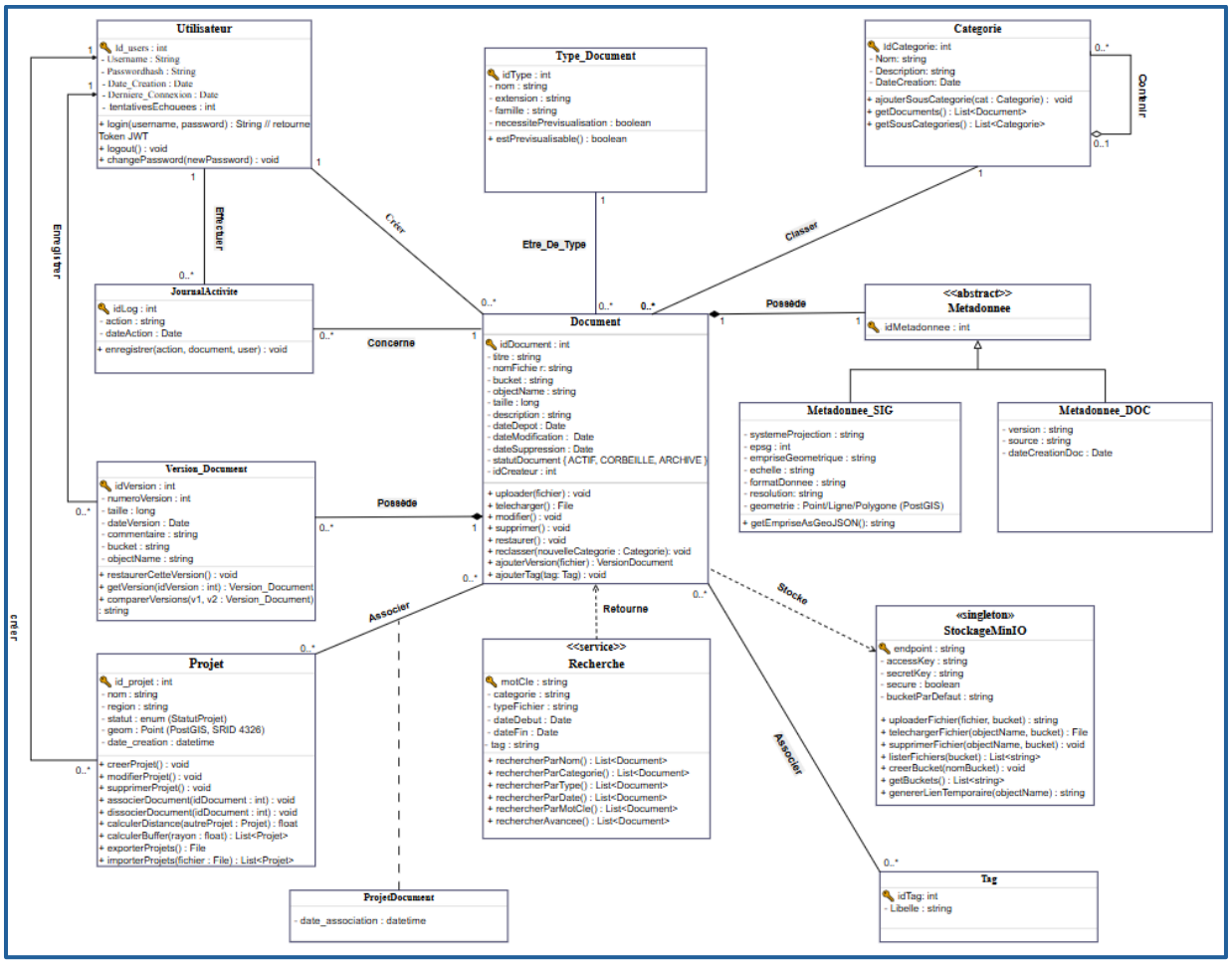


Figure 15 : Diagramme de classes de la plateforme GeoDoc IRU

III. Modèle spatial du module Géoportail

Le module Géoportail repose sur une extension spatiale de la base de données relationnelle, assurée par **PostGIS**, plugin géospatial de PostgreSQL. Cette extension permet de stocker, indexer et interroger des données à référence spatiale directement au sein du système de gestion de base de données.

La table projet constitue le cœur du module. Chaque projet est décrit par des attributs classiques (intitulé, statut, description) ainsi que par une colonne de type géométrique POINT, gérée via **GeoAlchemy2**. Cette géométrie est encodée selon le système de référence **SRID 4326** (WGS84), garantissant une compatibilité directe avec les outils cartographiques web (Leaflet) et les formats d'échange courants (GeoJSON, Shapefile). Le champ statut est contraint par une

énumération (en_cours, finalise, projete), exploitée directement pour la coloration des marqueurs sur la carte.

L'association entre projets et documents est assurée par une table de liaison, projet_document, matérialisant une relation plusieurs-à-plusieurs entre l'entité spatiale projet et l'entité documentaire, réalisant l'interconnexion entre les deux modules de la plateforme.

IV. Architecture générale de la solution

IV.1 Architecture logicielle

La plateforme repose sur une architecture en trois niveaux, communiquant via une API REST — un style d'architecture où le frontend et le backend échangent des données structurées (JSON) à travers des requêtes HTTP standardisées (GET, POST, PUT, DELETE), assurant un découplage clair entre l'interface utilisateur et la logique métier.

- **Frontend (React + Tailwind CSS)** : interface utilisateur consommant l'API backend via des requêtes HTTP (Axios). Elle intègre la carte interactive du module Géoportail (react-leaflet) et les tableaux de bord dynamiques (Recharts), organisés en composants réutilisables.
- **Backend (FastAPI)** : expose l'API REST assurant la logique métier, la validation des données (Pydantic), l'authentification et le contrôle des accès par rôle, ainsi que les traitements spatiaux via GeoAlchemy2/PostGIS.
- **Stockage** : PostgreSQL/PostGIS pour les données structurées et géospatiales, MinIO pour le stockage objet des fichiers volumineux.

Ces trois composants communiquent au sein d'un réseau Docker interne, chacun exécuté dans son propre conteneur, ce qui permet un déploiement local reproductible.

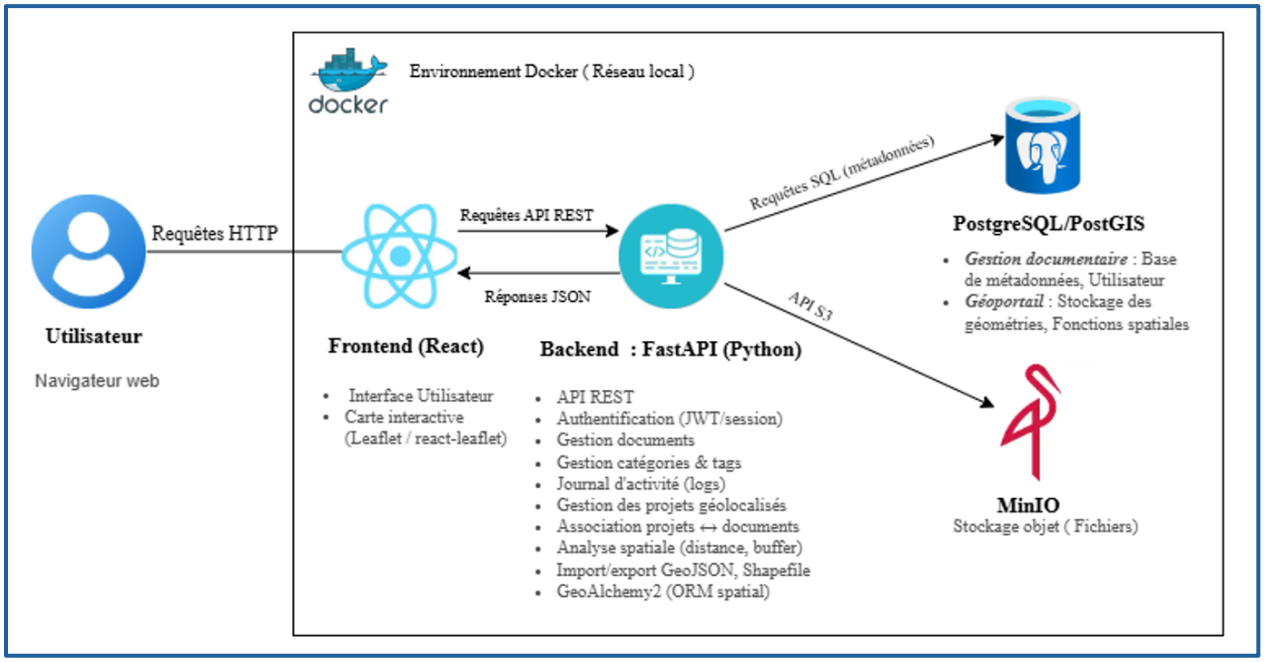


Figure 16: Architecture logicielle de la plateforme GeoDoc IRU

IV.2 Choix technologiques

1. Frontend

- **React** : bibliothèque JavaScript open-source (Meta) pour construire des interfaces à base de composants réutilisables. Elle structure l'ensemble de l'interface de GeoDoc IRU (fiches techniques, formulaires, carte, tableaux de bord).
- **Tailwind CSS** : framework CSS utilitaire permettant de styliser l'interface via des classes prédéfinies, garantissant une cohérence visuelle sans feuilles de style personnalisées.
- **React-Leaflet** : intégration de Leaflet, bibliothèque de cartographie interactive, dans des composants React. Elle gère l'affichage de la carte, les marqueurs colorés par statut et la superposition des géométries SIG.
- **Recharts** : bibliothèque de visualisation de données pour React, utilisée pour les graphiques du tableau de bord.
- **Axios** : client HTTP utilisé pour les requêtes entre le frontend et l'API backend.

2. Backend

- **FastAPI** : framework Python moderne, performant, avec typage strict et documentation Swagger générée automatiquement. Il expose l'ensemble des endpoints REST de la plateforme.
- **Pydantic** : bibliothèque de validation de données basée sur le typage Python, utilisée par FastAPI pour valider les entrées/sorties de l'API.
- **SQLAlchemy** : ORM Python permettant de manipuler la base de données via des objets plutôt que des requêtes SQL brutes.
- **GeoAlchemy2** : extension de SQLAlchemy ajoutant la prise en charge des types géométriques et fonctions spatiales de PostGIS.
- **Alembic** : outil de gestion des migrations de base de données, permettant de versionner les évolutions du schéma entre les postes de l'équipe.

3. Base de données et stockage

- **PostgreSQL** : SGBDR open-source réputé pour sa fiabilité et sa conformité ACID, base de données principale du projet.
- **PostGIS** : extension spatiale de PostgreSQL, ajoutant types géométriques et fonctions d'analyse spatiale (distance, buffer), au cœur du module Géoportail.
- **MinIO** : solution de stockage objet compatible S3, déployée localement. Elle stocke les fichiers volumineux (SIG, AutoCAD, images) pendant que PostgreSQL ne garde que leurs métadonnées.

4. Conteneurisation

- **Docker et Docker Compose** : technologie de conteneurisation isolant chaque composant (frontend, backend, base de données, stockage) dans un environnement reproductible, orchestré via un réseau interne commun.

5. Outil de test des API

- **Swagger UI** : interface de documentation interactive générée par FastAPI, utilisée pour tester chaque endpoint avant son intégration frontend.

6. Outils de développement

- **Visual Studio Code** : éditeur de code utilisé pour l'ensemble du développement.
- **Git et GitHub** : système de contrôle de version utilisé pour la gestion collaborative du code entre les deux membres de l'équipe.

Conclusion

Ce chapitre a permis de formaliser la conception de la plateforme GeoDoc IRU, à travers la spécification des besoins, la modélisation UML des principaux scénarios, le modèle de données spatial du Géoportail, ainsi que l'architecture et les choix technologiques retenus. Le chapitre suivant sera consacré à la réalisation technique et à la présentation des interfaces développées.

Chapitre III :

Réalisation et développement de la plateforme

Introduction

Ce chapitre présente la réalisation concrète de la plateforme GeoDoc IRU, à la suite de la conception détaillée au chapitre précédent. Nous y décrivons successivement le développement du backend (routes, sécurité, tests), puis celui du frontend, module par module en illustrant chaque fonctionnalité par les interfaces développées. Nous abordons ensuite la gestion des rôles au sein de l'interface, les tests de validation effectués, ainsi que les principales difficultés rencontrées durant le développement.

I. Développement du backend

I.1 Les routes et les API

Le backend, développé avec **FastAPI**, expose l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme sous forme d'API REST, organisées en routeurs distincts selon le domaine fonctionnel : documents, catégories, tags, versions, corbeille, journal d'activité pour le module documentaire ; projets, association documents-projets, outils spatiaux (distance, buffer), import/export et couches administratives pour le module Géoportail.

Les endpoints suivent les conventions REST classiques (GET, POST, PUT, DELETE), avec une distinction claire entre routes génériques et routes spécifiques. Une attention particulière a été portée à l'ordre de déclaration des routes : les routes nommées spécifiques doivent être enregistrées avant les routes génériques à paramètre, sous peine que celles-ci n'interceptent par erreur les requêtes destinées aux premières.

Tableau 1: Tableau global des routes principales

Groupe de routes	Chemin principal	Description
Authentification	/auth	Connexion et génération du jeton JWT
Documents	/documents	Création, modification, gestion de la géométrie SIG d'un document
Documents -Recherche	/documents	Recherche multicritère des documents
Documents - Suppression/Restauration	/documents	Suppression logique (corbeille) et restauration d'un document
Documents - Téléchargement	/documents	Téléchargement d'un document depuis MinIO
Documents -Versions	/documents	Historique et comparaison des versions d'un document
Métadonnées	/documents/{id_document}/ metadonnees	Gestion des métadonnées documentaires et SIG d'un document
Catégories	/categories	Gestion hiérarchique des catégories de documents

Tags	/tags	Gestion des tags et association tag-document
Types de documents	/types	Gestion des types/extensions de documents
Journal d'activité	/journal	Traçabilité des actions par document/utilisateur
Tableau de bord	/dashboard	Statistiques globales et activité récente
Projets	/projets	CRUD projets, association documents, champs personnalisés
Analyse spatiale	/projets	Calcul de distance et de buffer entre projets
Import/Export projets	/projets	Import/export des projets (GeoJSON, Shapefile)
Couches administrative	/couches	Diffusion des couches provinces/communes
Champs personnalisés	/champs-personnalises	Gestion des champs personnalisés des projets

I.2 Middleware et sécurité

L'accès à l'API est sécurisé par un mécanisme d'authentification basé sur des jetons **JWT** (JSON Web Token). Après une connexion réussie, l'utilisateur reçoit un jeton signé, incluant son rôle (administrateur ou consultant), qui doit être transmis dans l'en-tête de chaque requête ultérieure.

La gestion des droits repose sur des dépendances FastAPI dédiées, appliquées aux endpoints sensibles : les opérations de création, modification, suppression et import sont protégées par une dépendance vérifiant que l'utilisateur possède le rôle administrateur, tandis que les opérations de consultation, de recherche, d'analyse spatiale et d'export restent accessibles aux deux rôles. Cette approche centralise la logique d'autorisation côté backend, indépendamment de l'interface utilisateur, garantissant qu'un consultant ne puisse pas contourner les restrictions même en appelant directement l'API.

I.3 Tests et validation

Chaque endpoint développé a été systématiquement testé et validé via l'interface Swagger UI, générée automatiquement par FastAPI, avant toute intégration côté frontend. Cette démarche a permis de vérifier le comportement des routes (codes de retour, structure des réponses, gestion des erreurs) de manière isolée, réduisant les allers-retours de débogage lors du développement de l'interface.

II. Développement du frontend

Le développement du frontend représente la partie visible de la plateforme, celle avec laquelle l'utilisateur interagit directement au quotidien. Il a été conçu pour offrir une interface simple, cohérente et réactive, couvrant à la fois la gestion documentaire (import, recherche,

versioning, corbeille) et le suivi cartographique des projets via le module Géoportail. Le frontend a été développé avec la bibliothèque React, structurée en composants réutilisables afin de faciliter la maintenance et la répartition du travail entre les deux membres du binôme. L'affichage cartographique du Géoportail repose sur Leaflet, permettant la manipulation interactive de la carte (marqueurs, calques, dessin de géométries) directement depuis des composants React. La navigation entre les différentes vues de la plateforme (tableau de bord, gestion documentaire, carte, corbeille, journal d'activité) est assurée par un système de routage, avec un contrôle d'accès conditionné par le rôle de l'utilisateur : un contexte d'authentification centralise l'information de rôle (administrateur ou consultant) et l'expose à l'ensemble des composants, qui adaptent en conséquence l'affichage des actions sensibles (création, modification, suppression, import

II.1 Module de gestion documentaire

1. Authentification

L'accès à la plateforme est protégé par un écran de connexion demandant un identifiant et un mot de passe. Une fois authentifié, l'utilisateur est redirigé vers le tableau de bord, et son rôle est stocké côté frontend (via un contexte d'authentification) afin d'adapter dynamiquement l'affichage des fonctionnalités.

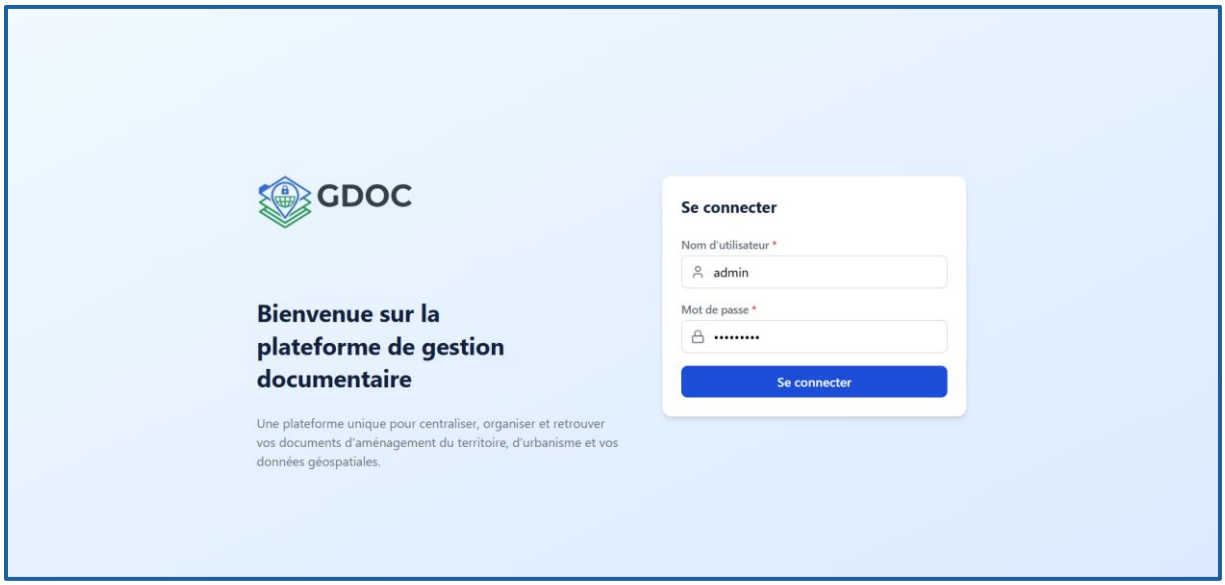


Figure 17: Interface de connexion

2. Tableau de bord

Le tableau de bord constitue la page d'accueil de la plateforme. Il présente une synthèse de l'activité documentaire : nombre de documents actifs, espace de stockage utilisé (MinIO), documents ajoutés récemment, et nombre de documents dans la corbeille, avec un filtre temporel (7 jours, 30 jours, tout). Une section dédiée au Géoportail affiche le nombre total de projets ainsi que leur répartition par statut (en cours, finalisés, projetés). Le tableau de bord propose également des graphiques de répartition des documents par catégorie et par type de fichier.



Figure 18: Tableau de bord

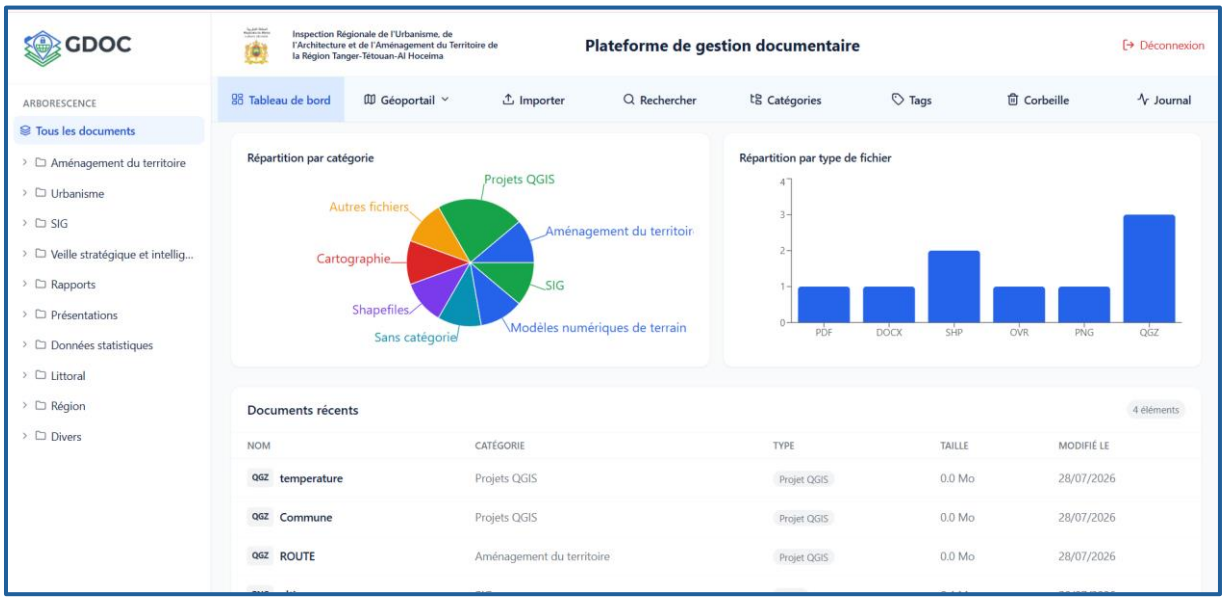


Figure 19: Suite du tableau de bord

3. Import d'un document

L'import d'un document permet de sélectionner un fichier, de lui associer une catégorie, des tags et des métadonnées descriptives Le type de document est automatiquement détecté , ce qui facilite son classement. Le fichier est transmis au backend, validé (taille, type), puis stocké dans MinIO, tandis que ses métadonnées sont enregistrées en base. Cette page est exclusive à

l'administrateur : elle n'apparaît pas dans l'interface du consultant, dont le rôle ne permet pas l'ajout de nouveaux documents à la plateforme.

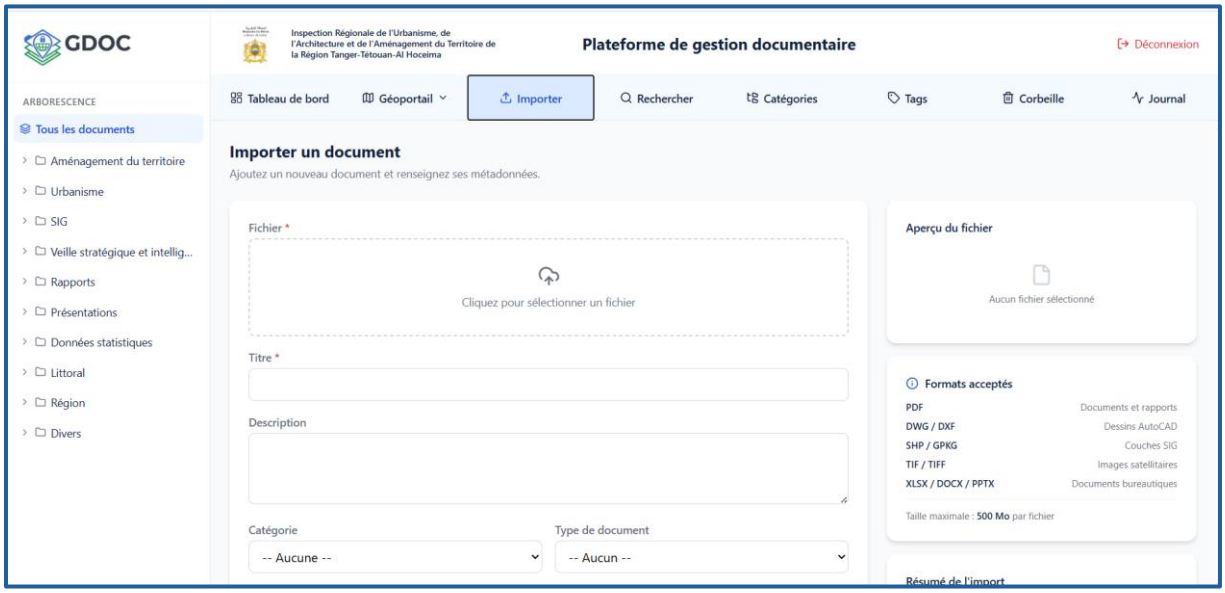


Figure 20: Interface d'import d'un document

4. Recherche

Le moteur de recherche permet de retrouver un document selon plusieurs critères combinables : nom, catégorie, type de fichier. Les résultats sont affichés sous forme de liste, avec accès direct à la consultation des métadonnées et au téléchargement des documents, actions accessibles aux deux rôles. En plus de ces actions, l'administrateur peut éditer les métadonnées, ajouter une nouvelle version d'un document ou encore le supprimer.

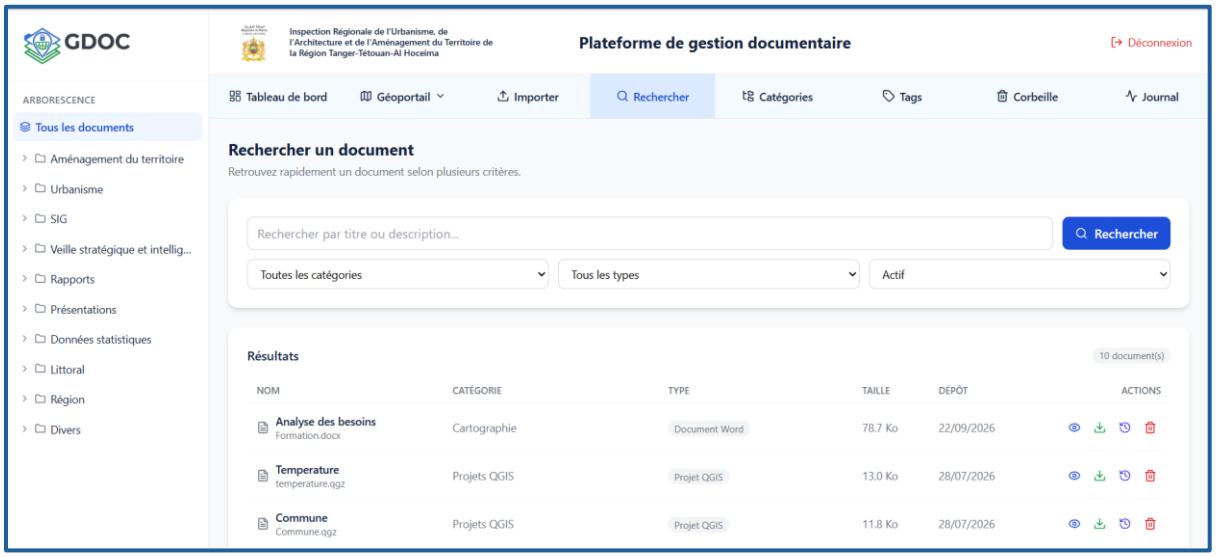


Figure 21: Interface de recherche documentaire pour l'admin

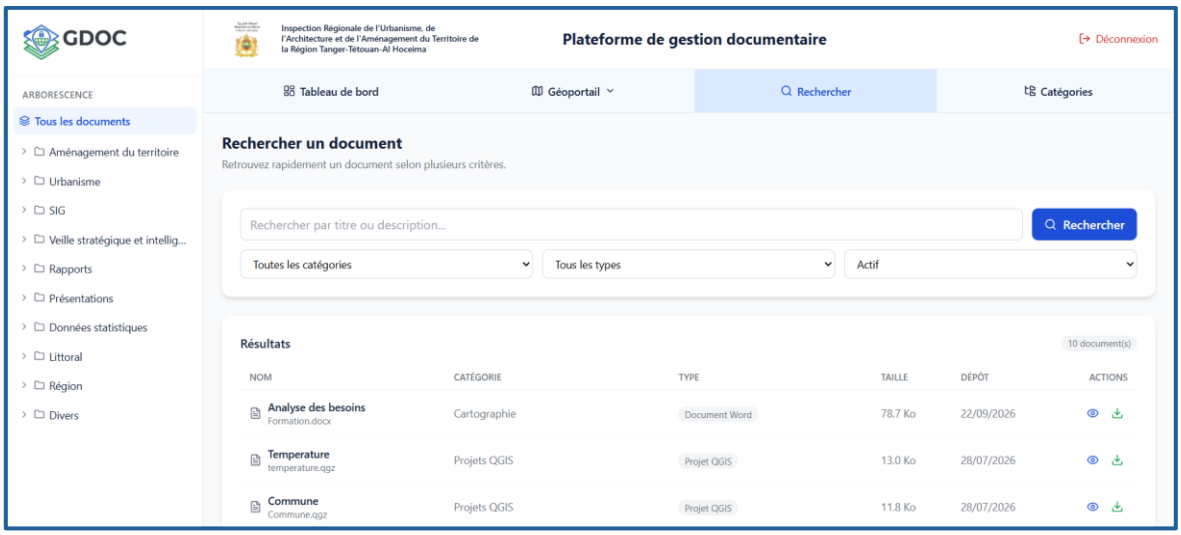


Figure 22: Interface de recherche documentaire pour le consultant

5. Consultation et modification des métadonnées

Le clic sur l'icône œil d'un document, depuis la liste des résultats de la recherche, ouvre une fenêtre de détails présentant l'ensemble de ses métadonnées : titre, description, catégorie, type, taille et date de dépôt, ainsi que les éventuelles métadonnées avancées associées. Cette fenêtre est accessible aux deux rôles en lecture seule. L'administrateur dispose en complément d'un bouton « Éditer » lui permettant de modifier ces informations directement depuis cette même fenêtre.

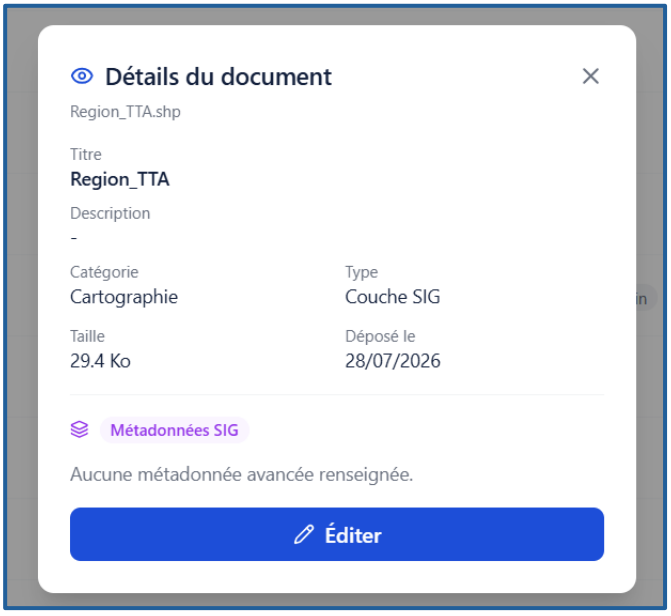


Figure 23: Fenêtre de détails et modification des métadonnées d'un document

6. Versioning d'un document

Lorsqu'un document est modifié (remplacement de fichier), l'ancienne version est automatiquement archivée plutôt que supprimée. L'utilisateur peut consulter l'historique

complet des versions d'un document, les comparer, et restaurer une version antérieure si nécessaire.

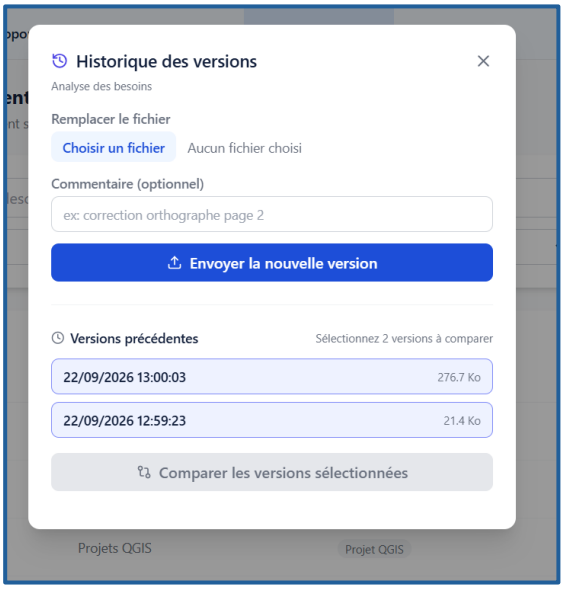


Figure 24: Historique des versions d'un document

7. Gestion des catégories

Les documents sont organisés selon une arborescence de catégories, pouvant être hiérarchisées en sous-catégories. Cette organisation facilite le classement et la navigation dans l'ensemble documentaire. L'administrateur dispose de l'ensemble des droits de gestion sur cette arborescence : il peut créer de nouvelles catégories ou sous-catégories, modifier celles existantes, ou encore les supprimer. Le clic sur une catégorie affiche la liste des documents qui lui sont rattachés, avec la possibilité, pour l'administrateur, de télécharger ou de supprimer chacun d'eux directement depuis cette vue. Le consultant quant à lui, ne dispose que d'un droit de consultation : il peut naviguer dans l'arborescence et visualiser les documents de chaque catégorie, mais les actions de création, modification et suppression ne lui sont pas accessibles.

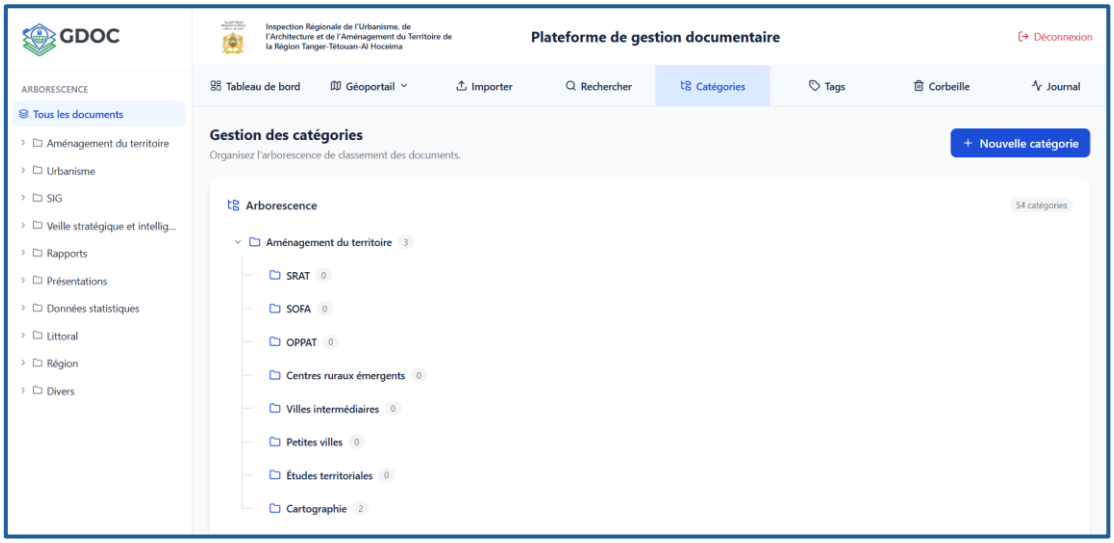


Figure 25: Arborescence des catégories et documents associés

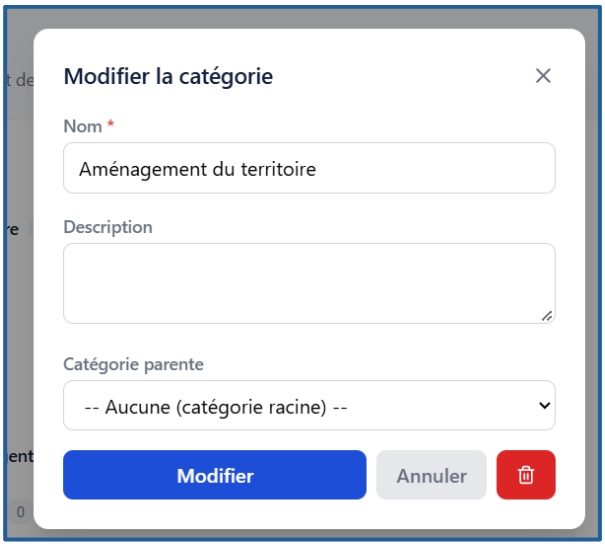


Figure 26: Fenêtre pour modification des catégories

8. Gestion des tags

En complément des catégories, un système de tags permet d'associer librement des mots-clés à un document, offrant un second axe de classement transversal, exploité notamment par la recherche par mots-clés.



Figure 27: Interface des tags

9. Corbeille et restauration

La suppression d'un document est une opération non destructive : le document est déplacé vers une corbeille et reste récupérable pendant une durée de 30 jours. Passé ce délai, une suppression définitive peut être envisagée. Cette approche protège l'utilisateur contre une perte accidentelle de document. Cette page est dédiée exclusivement à l'administrateur, seul habilité à consulter la corbeille et à restaurer un document supprimé.

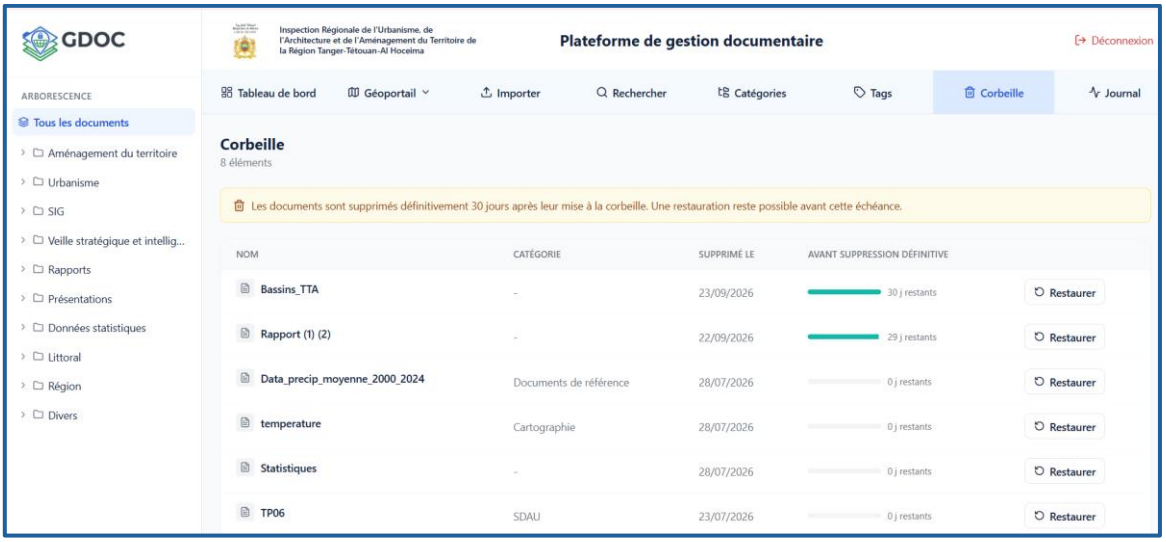


Figure 28: Interface de la corbeille

10. Journal d'activité

Le journal d'activité trace l'ensemble des actions effectuées sur les documents (import, modification, suppression, restauration), avec l'utilisateur, l'action et la date associés, assurant une traçabilité complète de l'usage de la plateforme.

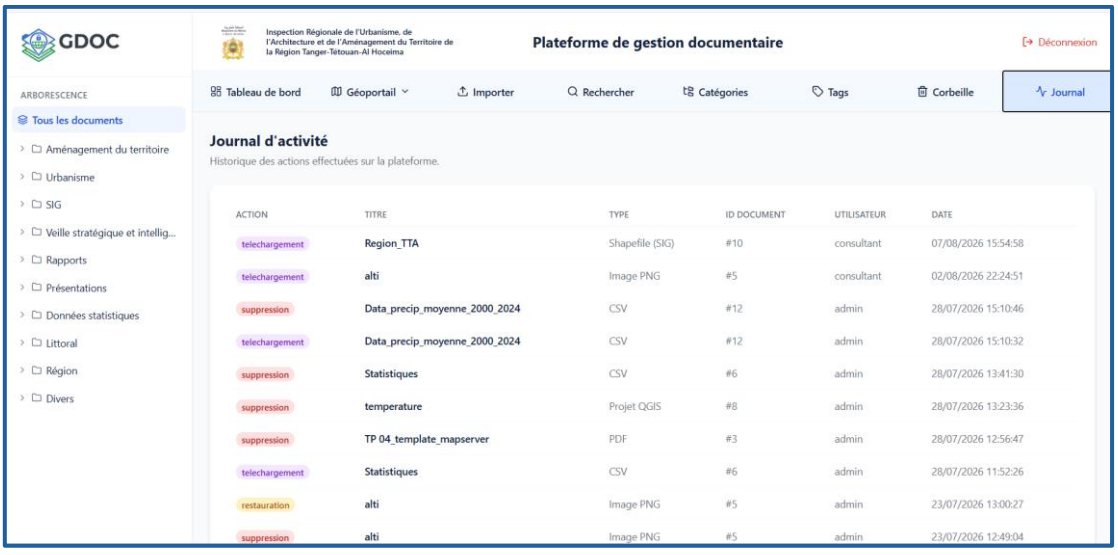


Figure 29: Interface du journal d'activité

II.2 Module Géoportail

1. Carte interactive et filtres par statut

La page Géoportail affiche une carte interactive (Leaflet) présentant l'ensemble des projets sous forme de marqueurs colorés selon leur statut (en cours, finalisé, projeté), accompagnée d'une légende. Un système de filtres permet d'afficher uniquement les projets correspondant à un ou plusieurs statuts sélectionnés. Un fond de carte satellite est également proposé en alternative au fond de carte standard, offrant une lecture plus fine du terrain pour situer précisément un projet par rapport à son environnement réel.

Comme pour le reste de la plateforme, l'accès aux outils de cette page varie selon le rôle de l'utilisateur : le consultant dispose d'une vue centrée sur la consultation (carte, filtres, recherche), tandis que l'administrateur voit apparaître en complément l'ensemble des outils de gestion (création, import, analyse spatiale, export).

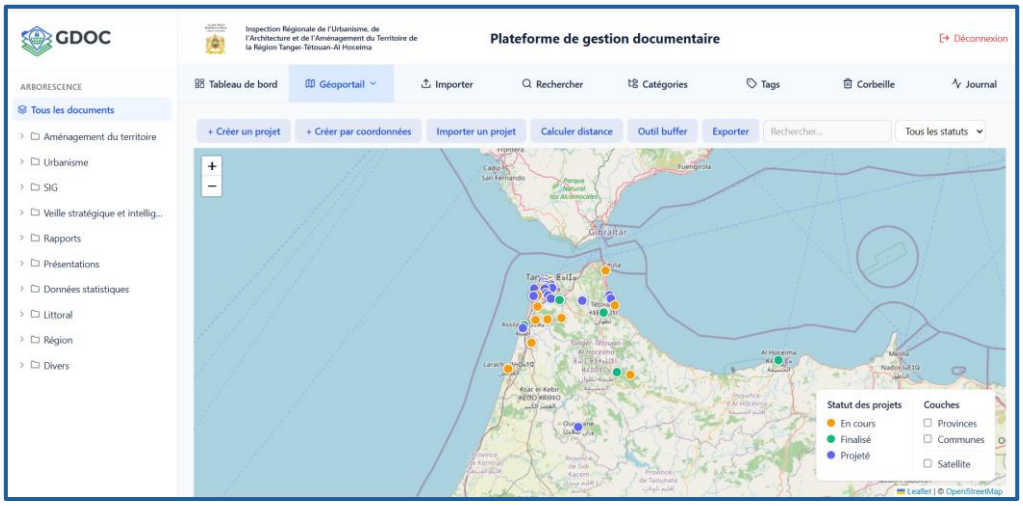


Figure 30: Interface de Géoportail pour l'admin

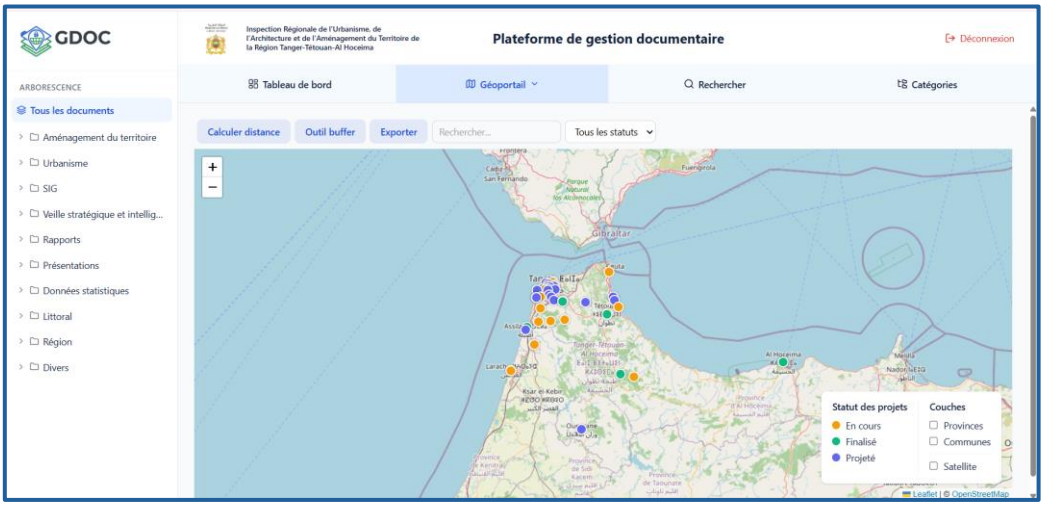


Figure 31: Interface de Géoportail pour le consultant



Figure 32: Fond de carte satellite

2. Couches administratives

Les limites administratives de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (provinces et communes) sont affichées sur la carte, avec une couleur distincte par province, et peuvent être activées ou désactivées indépendamment via des cases à cocher, afin de situer les projets dans leur contexte territorial sans surcharger la carte par défaut.

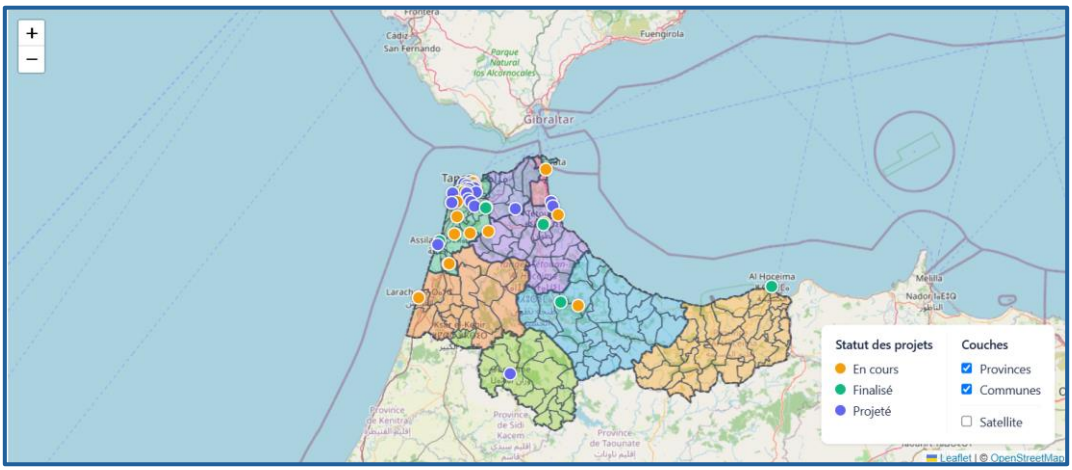


Figure 33: Couches administratives

3. Création, modification et suppression d'un projet

Un nouveau projet est créé par simple clic sur la carte, la position étant capturée automatiquement puis complétée par un formulaire (nom, région, statut). Un projet existant peut être modifié via un formulaire pré-rempli, ou supprimé après confirmation. Il peut également être déplacé directement par glisser-déposer du marqueur, ce qui met à jour sa position en base.

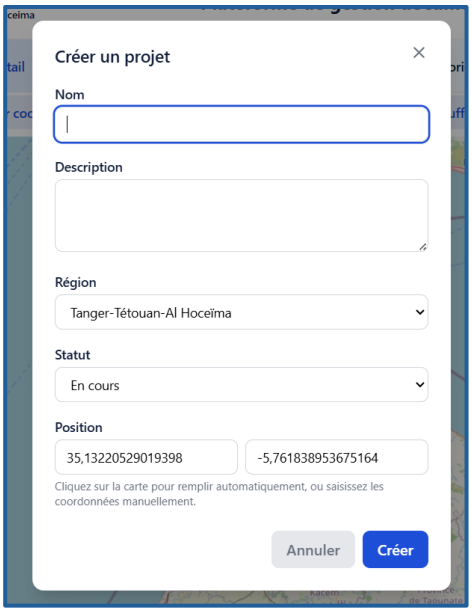


Figure 34: Fenêtre pour la création des projets

4. Fiche technique d'un projet et association de documents

Le clic sur un marqueur ouvre la fiche technique du projet, présentant ses informations et la liste des documents qui lui sont associés. Un bouton dédié permet d'associer un document existant de la plateforme à ce projet, réalisant ainsi le lien entre les deux modules.



Figure 35: Fiche technique d'un projet

5. Affichage de la géométrie réelle d'un document SIG

Pour un document associé disposant d'une géométrie enregistrée (fichier SHP importé avec sa forme réelle), un bouton « Afficher sur carte » permet de superposer cette géométrie (point, ligne ou polygone) sur la carte principale, avec une couleur distincte de celle des projets. Un bouton « Masquer » permet ensuite de la retirer sans recharger la page.

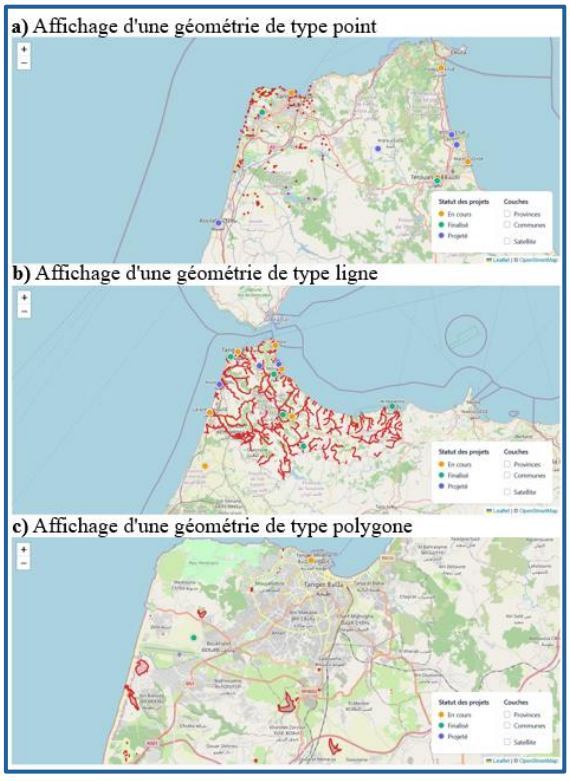


Figure 36: Affichage de la géométrie réelle d'un document SIG associé sur la carte principale

6. Outils d'analyse spatiale

Deux outils d'analyse spatiale simple sont proposés sur la carte. L'outil « Distance » permet, après sélection de deux projets, de tracer une ligne entre eux et d'afficher la distance calculée (via ST_Distance). L'outil « Buffer/Rayon » permet, après sélection d'un projet et saisie d'un rayon, de dessiner une zone tampon (via ST_Buffer) et de lister les projets se trouvant à l'intérieur de cette zone.

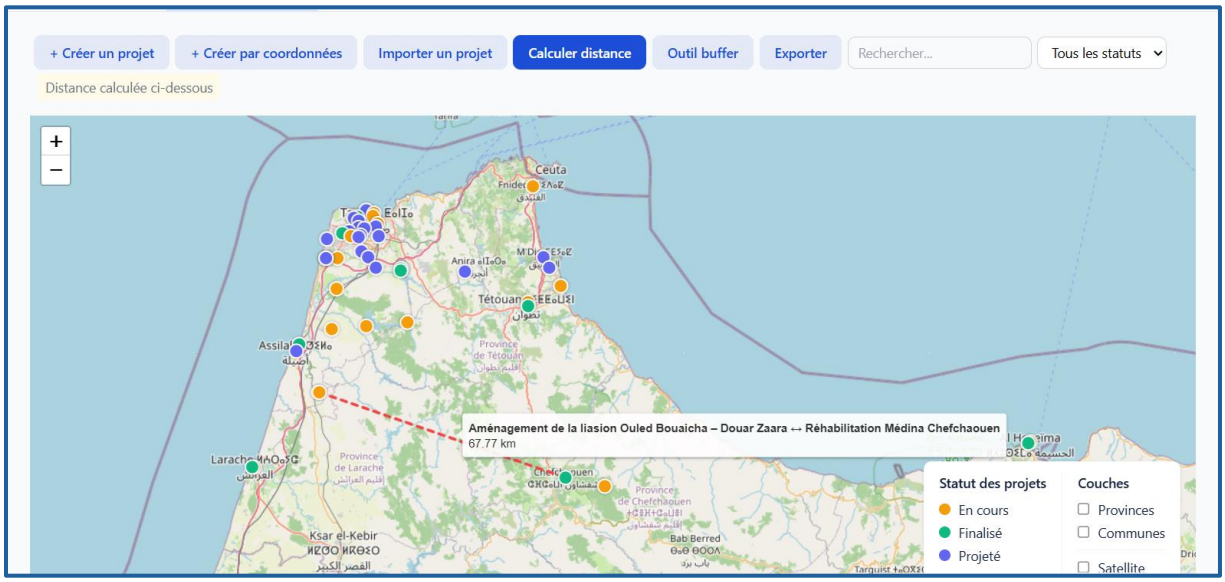


Figure 37: Calcul de distance

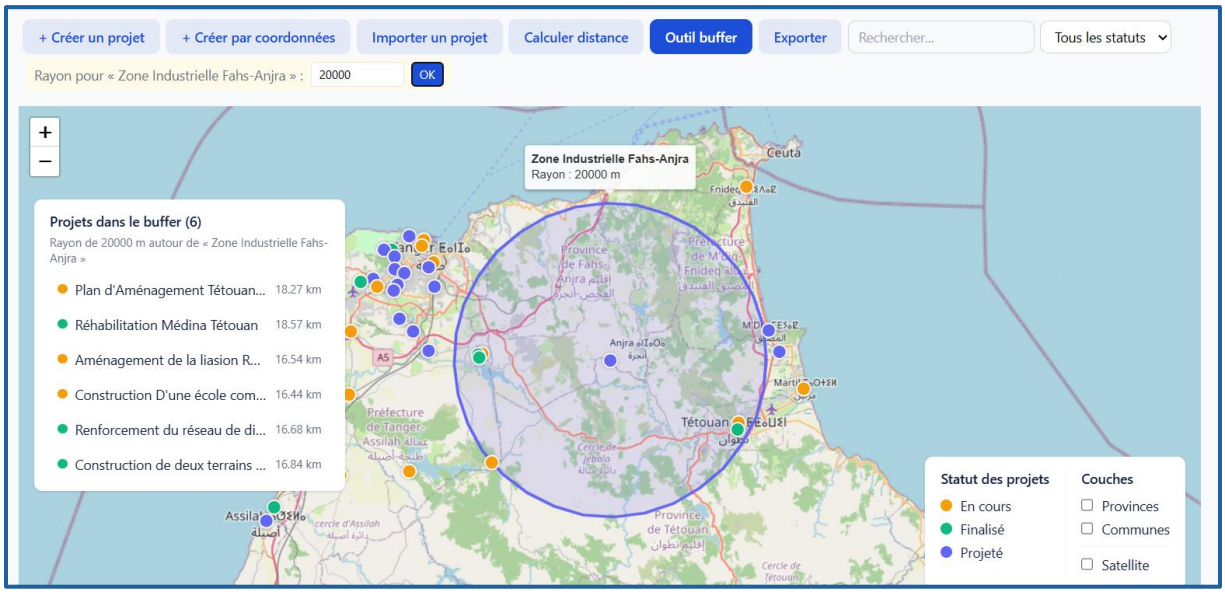


Figure 38 : Calcul du buffer

7. Import et export (GeoJSON, Shapefile)

L'import de projets s'effectue via le bouton « Importer un projet » de la barre d'outils, qui fait apparaître un choix de format (Shapefile ou GeoJSON) puis un sélecteur de fichier. Une fois le fichier choisi, le clic sur « Importer » déclenche son analyse côté backend, avec un aperçu ou une gestion des lignes invalides avant validation définitive.

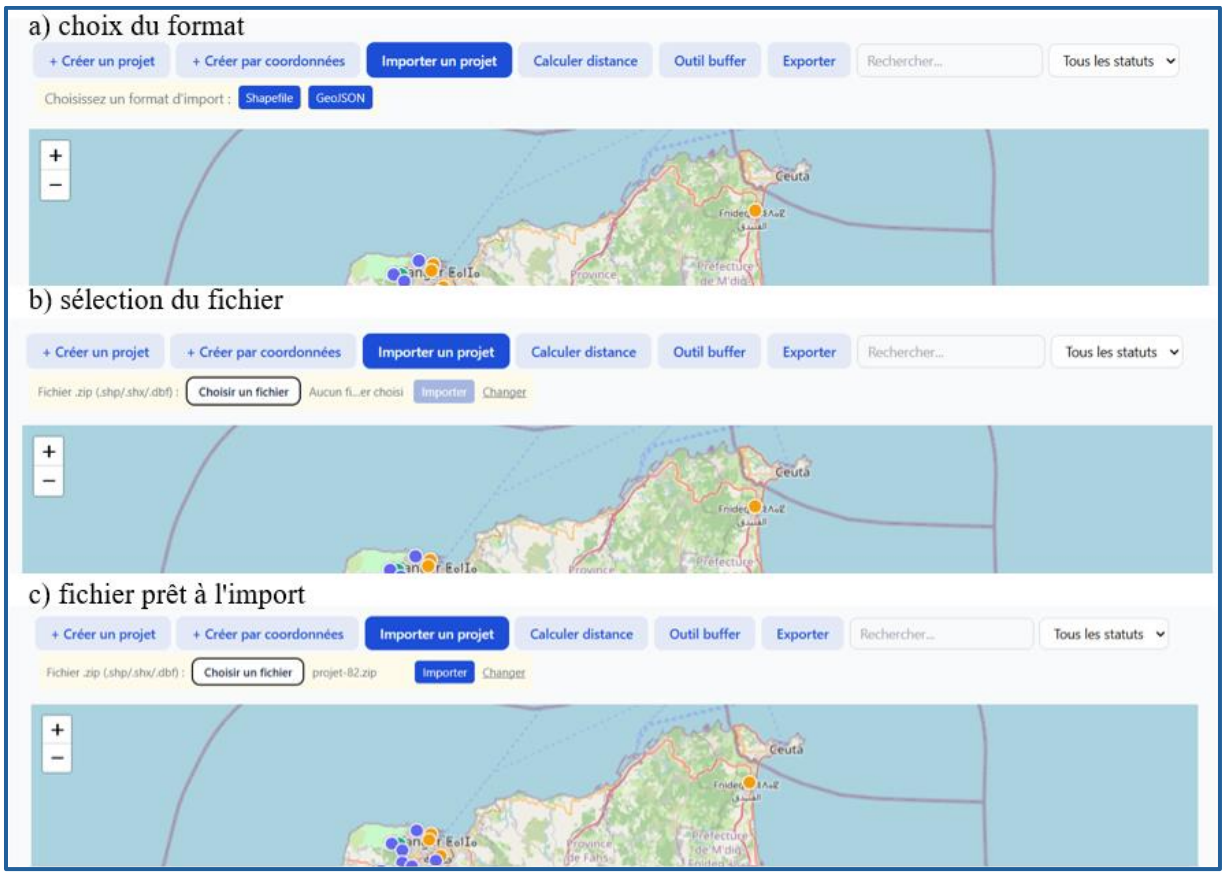


Figure 39: Import du projet

L'export des projets affichés (en tenant compte des filtres actifs) est proposé de la même manière via le bouton « Exporter ».

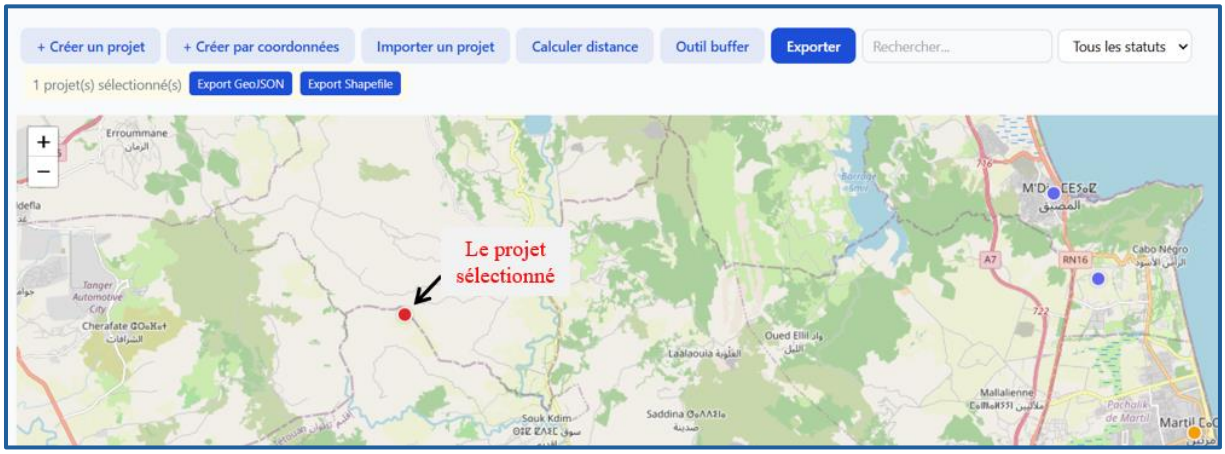


Figure 40: Export du projet

8. Tableau de bord Géoportail

Un tableau de bord dédié au Géoportail complète le tableau de bord général de la plateforme. Il synthétise les indicateurs clés de suivi des projets : le nombre total de projets et leur répartition par statut (en cours, finalisés, projetés), ainsi qu'un taux d'avancement global calculé sur la proportion de projets finalisés. Une carte de répartition par province permet

d'identifier visuellement les zones de concentration des projets, complétée par un classement des communes les plus représentées. Un graphique retrace l'évolution du nombre de projets créés dans le temps, tandis qu'un encart met en avant le dernier projet ajouté, avec un accès direct à sa localisation sur la carte principale.

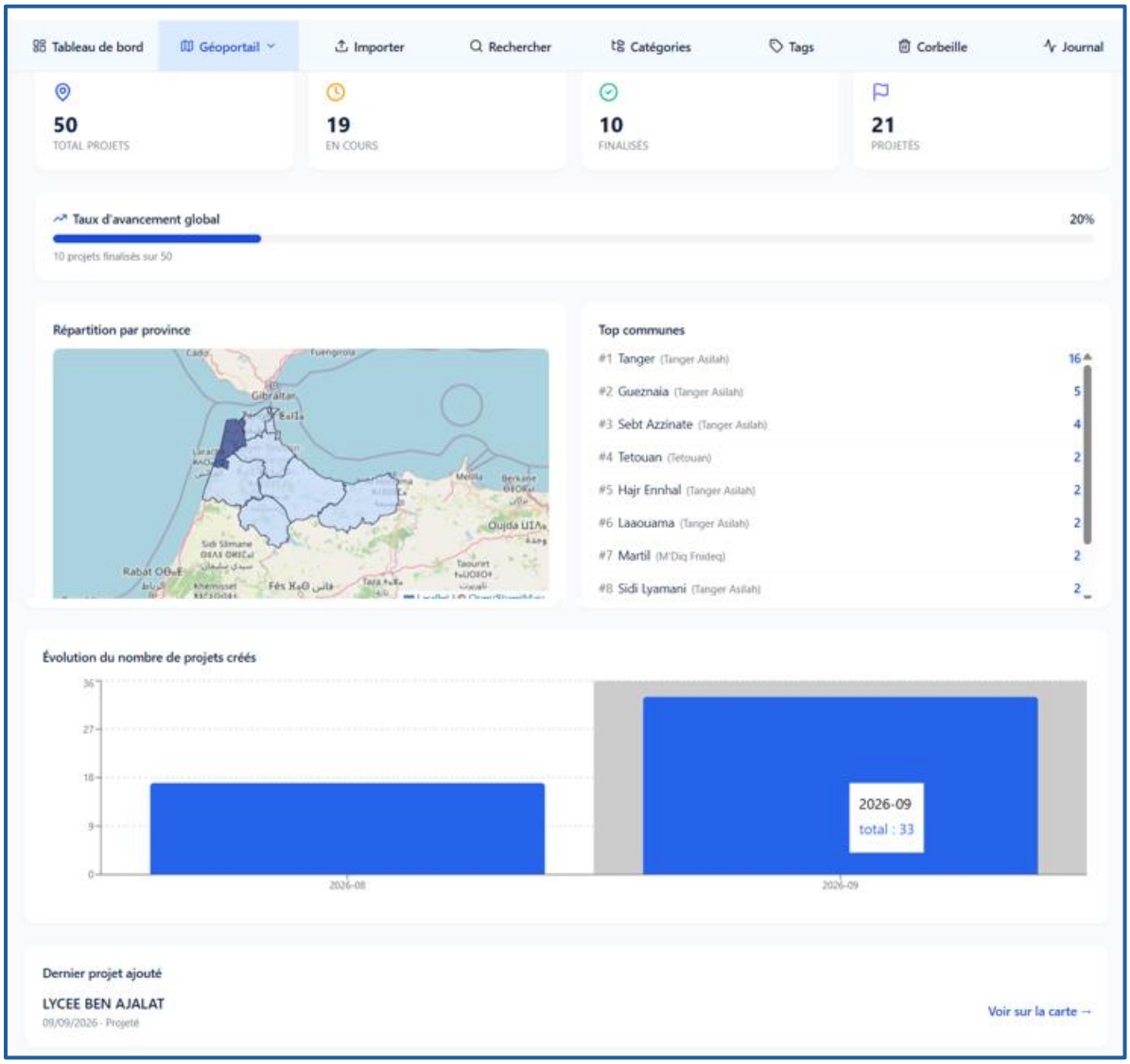


Figure 41: Tableau de bord du Géoportail

III. Gestion des rôles dans l'interface

L'interface utilisateur s'adapte dynamiquement selon le rôle de la personne connectée. Un administrateur dispose de l'ensemble des actions (création, modification, suppression, import), tandis qu'un consultant, à droits restreints, ne voit apparaître que les fonctionnalités de consultation, de recherche et d'analyse. Cette adaptation repose sur le rôle transmis dans le jeton d'authentification et exploité côté frontend pour masquer conditionnellement les éléments d'interface réservés à l'administrateur, les boutons d'action correspondants n'étant tout simplement pas rendus dans l'interface du consultant.

IV. Tests et validation

Chaque fonctionnalité backend a été validée individuellement via Swagger avant son intégration frontend, les principaux scénarios utilisateurs (import, recherche, création de projet, calcul de distance/buffer, import/export, restauration de document) ont été testés manuellement de bout en bout, sous les deux rôles (administrateur et consultant), afin de vérifier la cohérence des droits d'accès et le bon fonctionnement de l'interconnexion entre les deux modules.

V. Déploiement de la solution

Contrairement à l'environnement de développement, basé sur Docker Compose pour orchestrer les différents services de l'application, notamment le backend, la base de données et le stockage, le déploiement final destiné à l'utilisateur a été conçu de manière autonome et simplifiée, sans dépendance à Docker. Cette approche vise à faciliter l'installation et l'utilisation quotidienne de la plateforme dans l'environnement informatique de l'Inspection.

Le déploiement est regroupé dans un dossier autonome nommé « GeoDoc_IRU_Deploiement », qui contient le code source du backend, une sauvegarde initiale de la base de données sous forme de fichier SQL, ainsi qu'un ensemble de scripts « Batch Windows » permettant d'automatiser les principales opérations techniques nécessaires au fonctionnement de l'application.

Le script **installer.bat** permet d'effectuer l'installation initiale en une seule exécution. Il assure notamment l'installation des dépendances Python, la création de la base de données PostgreSQL/PostGIS, la restauration de la base de données initiale à partir du fichier SQL et l'application des migrations nécessaires au bon fonctionnement de l'application.

Pour l'utilisation quotidienne, les scripts **demarrer.bat** et **arreter.bat** permettent respectivement de lancer et d'arrêter les différents services nécessaires au fonctionnement de la plateforme. Le démarrage de l'application est accompagné de l'ouverture automatique du navigateur sur l'interface de la plateforme, afin de simplifier son accès pour l'utilisatrice.

Un script **sauvegarde.bat** a également été mis en place afin de permettre l'export ponctuel de la base de données. Celui-ci génère un fichier SQL horodaté, permettant ainsi de conserver des copies de sauvegarde indépendantes de l'application et de faciliter la restauration des données en cas de besoin.

Afin d'accompagner la mise en service de la plateforme, un guide d'installation et d'utilisation a été élaboré, ce document présente les prérequis nécessaires, notamment les droits administrateurs ainsi que l'installation de Python et de PostgreSQL avec l'extension PostGIS. Il décrit également la procédure d'installation, les étapes de démarrage et d'utilisation quotidienne de la plateforme, ainsi que l'emplacement local de stockage des documents importés. Le guide détaille en outre la procédure de sauvegarde de la base de données et la conduite à tenir en cas d'anomalie.

V. Difficultés rencontrées et solutions apportées

Le développement en binôme, avec deux environnements Docker locaux distincts, a nécessité une attention particulière à la synchronisation. Une divergence entre les migrations Alembic générées séparément par chaque membre a été résolue par une migration de fusion. Par ailleurs, les migrations auto-générées impliquant PostGIS ont dû être systématiquement vérifiées manuellement, certaines d'entre elles proposant par erreur la suppression de tables ou d'index systèmes indispensables au bon fonctionnement des extensions spatiales. Un problème d'encodage du fichier .gitignore a également causé le versionnement accidentel de données volumineuses, corrigé par une réécriture manuelle du fichier en UTF-8. Enfin, l'intégration des données réelles fournies par l'encadrante a nécessité un travail de nettoyage important, les champs du fichier source présentant des incohérences (coordonnées, dates, budgets) à normaliser avant leur import dans le modèle de données de la plateforme.

Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation technique de la plateforme GeoDoc IRU, à travers le développement du backend et du frontend pour les deux modules de la solution, la gestion des rôles au sein de l'interface, ainsi que les tests effectués et les difficultés surmontées. L'ensemble des fonctionnalités spécifiées au Chapitre II a été implémenté et validé, offrant à l'Inspection Régionale de l'Urbanisme une plateforme intégrée de gestion documentaire et de suivi cartographique de ses projets.

Conclusion générale et perspectives

I. Bilan du projet

Ce projet de fin d'études avait pour objectif de concevoir et de développer une plateforme locale de gestion documentaire sécurisée, couplée à un module de géoportail, pour répondre aux besoins de l'IRUAAT. Cet objectif a été pleinement atteint : la plateforme GeoDoc IRU est aujourd'hui fonctionnelle de bout en bout, intégrant l'ensemble des besoins fonctionnels et non fonctionnels identifiés lors de la phase d'analyse.

Le module de gestion documentaire permet de centraliser, organiser, rechercher et sécuriser l'ensemble des documents de l'Inspection, avec une gestion complète du versioning, de la suppression non destructive et de la traçabilité des actions. Le module Géoportail permet de géolocaliser les projets suivis par l'Inspection, de les relier directement à leur documentation technique, et d'effectuer des opérations d'analyse spatiale. Enfin, une procédure de déploiement autonome, sans dépendance à des outils de développement, a été mise en place afin de permettre à l'utilisateur final d'exploiter la plateforme de manière indépendante sur son poste local.

II. Synthèse des apports clés

Sur le plan technique, ce projet a permis de mettre en œuvre une architecture complète associant un backend FastAPI, un frontend React et une base de données PostgreSQL enrichie de l'extension spatiale PostGIS, le tout orchestré via Docker en environnement de développement. L'intégration de la dimension géospatiale au sein d'une plateforme de gestion documentaire constitue l'apport principal du projet : elle démontre qu'il est possible, avec des moyens raisonnables, de proposer une solution unifiée répondant simultanément à un besoin documentaire et à un besoin de suivi cartographique, sans les lourdeurs des solutions généralistes existantes

Sur le plan méthodologique, le travail en binôme a permis de développer des compétences de collaboration technique : répartition des tâches, gestion des conflits de fusion Git, coordination autour d'un schéma de base de données partagé, et vérification systématique des migrations impliquant des extensions spatiales. Ce projet a également été l'occasion d'approfondir des compétences en modélisation de données géospatiales, en sécurisation d'API et en développement d'interfaces cartographiques interactives.

III. Perspectives d'évolution

Plusieurs axes d'amélioration ont été identifiés, certains déjà anticipés dès la conception, d'autres apparus au fil du développement :

- **Enrichissement du modèle spatial** : le module Géoportail se limite actuellement à une géométrie de type point pour les projets. Une évolution possible serait la prise en charge

de géométries plus complexes (lignes, polygones) directement pour les projets eux-mêmes, au-delà des documents SIG associés.

- **Accès distant sécurisé** : la plateforme étant actuellement conçue pour un déploiement strictement local, une évolution vers un accès distant sécurisé (VPN, hébergement dédié) pourrait être envisagée si les besoins de l'Inspection évoluaient vers un usage multi-site.
- **Application mobile ou consultation simplifiée** : une version allégée, consultable depuis le terrain, faciliterait la vérification d'informations lors de missions d'inspection sur site.

En définitive, ce projet a permis de livrer une solution opérationnelle et adaptée aux besoins exprimés, tout en ouvrant des perspectives claires d'évolution pour accompagner la montée en charge future de son usage au sein de l'IRUAAT.

Webographie

[1] Alfresco Software, Alfresco Digital Business Platform,

disponible sur : https://www.alfresco.com

[2] Microsoft, Microsoft SharePoint,

disponible sur : https://www.microsoft.com/microsoft-365/sharepoint/collaboration

[3] Nextcloud GmbH, Nextcloud – Open Source Content Collaboration Platform,

disponible sur : https://nextcloud.com

[4] GeoServer, GeoServer – An open source server for sharing geospatial data,

disponible sur : https://geoserver.org

[5] GeoNode, GeoNode – Open Source Geospatial Content Management System,

disponible sur : https://geonode.org

[6] QGIS, QGIS Server Documentation,

disponible sur : https://docs.qgis.org/latest/en/docs/server_manual/